

5 | 初等函数(单值)

...I wish to point out what an immense gap Gauss's proof contained. It is a subtle point even today that a real algebraic plane curve cannot enter a disk without leaving. In fact, even though Gauss redid this proof 50 years later, the gap remained. It was not until 1920 that Gauss's proof was completed...

S. Smale (on Gauss's first proof of the fundamental theorem of algebra), 1981

5.1 幂函数(自然数幂次)、多项式、代数学基本定理

幂函数形如

$$w(z) = z^n, \quad (1)$$

其中 n 是自然数。它是复平面 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数，其导数 $w' = n z^{n-1}$ 在 $n > 1$ 且 $z \neq 0$ 时不为零。因此，当 $n \geq 1$ 时，幂函数 (1) 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 每一点上都是共形的。

练习：幂函数 (1) 在无穷远点 ∞ 处全纯吗？

在极坐标 $z = r e^{i\phi}$ ， $w = \rho e^{i\psi}$ 下，将幂函数 (1) 可表示为

$$\rho = r^n, \quad \psi = n\phi \pmod{2\pi}. \quad (2)$$

命题5.1.1 对于任意 $w \neq 0$ ，方程 $z^n = w$ 有且仅有 n 个解，其形式为：

$$|w|^{\frac{1}{n}} e^{i \frac{\text{Arg } w}{n} + i \frac{2k\pi}{n}}, \quad k = 1, \dots, n.$$

证明：由极坐标表示 (2) 可直接推得，具体验证留作练习。

证毕。

练习：(i) 验证若区域 D 中任意两点 z_1, z_2 均不能同时满足关系

$$|z_1| = |z_2| \text{ 和 } \text{Arg } z_1 = \text{Arg } z_2 \pmod{\frac{2\pi}{n}},$$

则函数 (1) 在 D 上是单叶的。

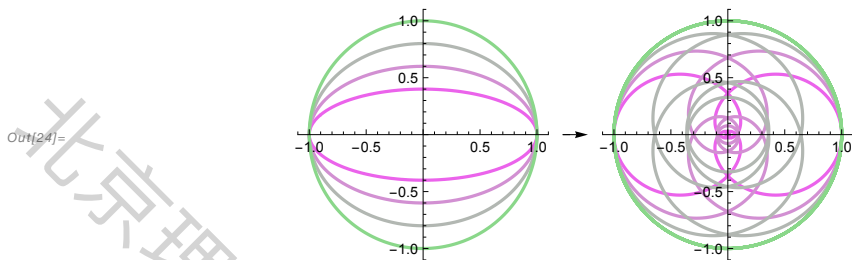
(ii) 试描述圆心在原点处的圆周在幂函数下的像集；

(iii) 试描述椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1$ 在幂函数 z^2 下的像集；

(iv) 如果一个点围绕单位圆周连续演变一周, 它在幂函数 z^n 下的像点怎么演变?

(v) 给出一个幂函数 (1) 的单叶区域 (提示: 考虑以原点为顶点的扇形区域)。

幂函数($z \rightarrow z^5$)映射示意图



(一元)多项式定义为:

$$P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k, \quad (3)$$

其中 $a_k \in \mathbb{C}$ 为复系数。若 $a_n \neq 0$, 则称其为 n 次多项式。称 $z_0 \in \mathbb{C}$ 是多项式 (3) 的根, 若 $P(z_0) = 0$ 。

定理5.1.2 (代数学基本定理) 任意 $n \geq 1$ 次多项式在复数域 $\mathbb{C}$ 中至少有一个根。

证明: 令 $f(z) = |P(z)|$ 。不难验证, $f(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的连续函数。令 $s = \inf_{z \in \mathbb{C}} f(z)$ 。

引理5.1.3 存在 $R > 0$ 使得 $s = \inf_{z \in D_R} f(z)$, 其中 $D_R = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq R\}$ 。

证明: 利用多项式在主项主导下的增长性质可得, 具体留作练习!

根据引理5.1.3, 存在 $c \in \mathbb{C}$ 使得 $|P(c)| = s$ 。

下面我们验证 c 是多项式 P 的根, 即 $s = 0$ 。

用反证法, 假如 $s > 0$ 。那么多项式的像集 $P(\mathbb{C})$ 与圆盘 $D_s := \{|z| < s\}$ 相交为空集而且 $P(c) \in \partial D_s$ 。将 $z = c + z - c$ 代入多项式 (3) 得到

$$P(z) = P(c) + b_m(z - c)^m + \cdots + b_n(z - c)^n = : P(c) + B(z),$$

其中 $m \geq 1$, $b_m \neq 0$, 而且 $B(c) = 0$ 。

引理5.1.4 (i) 对于任意 $r > 0$, $\phi \in [0, 2\pi)$, 都存在 $z_0 \in \mathbb{C}$ 使得

$$\text{Arg}(b_m(z_0 - c)^m) = \phi \pmod{2\pi}, \quad |b_m(z_0 - c)^m| = r;$$

(ii) 当 $|z - c|$ 充分小时, 有 $|B(z) - b_m(z - c)^m| \leq \frac{1}{100} |b_m(z - c)^m|$ 。

证明: (i) 直接利用极坐标表示可得; (ii) 利用高阶小量比较可得;

具体验证留作练习!

于是, 根据引理5.1.4, 存在 $d \in \mathbb{C}$ 使得 $|d - c|$ 充分小且 $P(d) = P(c) + B(d) \in D_s$ 。

矛盾！证毕。

上述证明示意图：



练习：证明多项式 $P_n(z)$ 均可以表示成乘积形式

$$P_n(z) = c \prod_{k=1}^n (z - z_k),$$

其中 $z_k \in \mathbb{C}$ 是多项式 $P_n(z)$ 的根而 $c \in \mathbb{C}$ 是常数。

关于代数学基本定理的一段简史

代数学基本定理的确立经历了漫长的过程。尽管16世纪的数学家如卡尔达诺(C. Cardano)和塔尔塔利亚(N. Tartaglia)在处理三次和四次方程时已涉及复数，但他们并未明确提出这一定理。17世纪，数学家如吉拉尔(A. Girard)和笛卡尔(R. Descartes)开始意识到多项式方程的根与系数的关系。笛卡尔在其著作《几何学》中提出，多项式方程的复数根成对出现，但未形成完整的定理。到了18世纪，达朗贝尔(Jean le Rond d'Alembert)和欧拉(L. Euler)等数学家尝试证明该定理。达朗贝尔在1746年首次给出了该定理的完整陈述，但没有给出证明细节。欧拉在1749年给出一个比较系统的证明，但仍存在漏洞。1799年，高斯(C.F. Gauss)在其博士论文中首次给出了当时被广泛接受的“严格”的证明，并且在接下来的50年间，高斯另外再给出了三种不同的证明方法。随后，柯西(A.L. Cauchy)、魏尔斯特拉斯(K. Weierstrass)等数学家也给出了这一结论更加简洁的证明。这些努力最终确定了代数学基本定理的地位。代数学基本定理的现代证明方法非常多，分别依赖于复分析和拓扑学工具等等现代数学工具。在本课程中，后续也会介绍基于复变函数理论的多种证明方法。

5.2 儒科夫斯基函数

儒科夫斯基函数定义为：

$$w(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right), \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}. \tag{4}$$

不难验证，它在区域 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 全纯；它的导数为 $w'(z) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{z^2} \right)$ ；

练习：(i) 说明它在 $\mathbb{C} \setminus \{0, \pm 1\}$ 上所有的点上都是共形的；

(ii) 它在 $z = 0$ 处是否具有保角性?

(iii) 它在无穷远 ∞ 处是否具有保角性?

命题 5.2.1 函数 (4) 在区域 D 上是单叶的当且仅当对于 D 中任意不同的两点 $z_1, z_2 \in D$ 都有 $z_1 z_2 \neq 1$ 。

证明: 直接考虑方程 $w(z_1) = w(z_2)$ 可得, 具体验证留作练习。

`In[4]:= (*辅助验证*)Solve[a + 1/a = b + 1/b, a]`
解方程

`Out[4]= {{a -> 1/b}, {a -> b}}`

练习: 说明函数 (4) 在单位圆盘外部 $D_{>1} = \{z : |z| > 1\}$ 是单叶的。

令 $z = r e^{i\phi}$, $w = u + i v$, 则函数 (4) 可表示成

$$u = \frac{1}{2} \left(r + \frac{1}{r} \right) \cos \phi, \quad v = \frac{1}{2} \left(r - \frac{1}{r} \right) \sin \phi.$$

`In[1]:= (*辅助验证*)ComplexExpand[1/2 (r e^{i\phi} + 1/(r e^{i\phi}))]`
复展开

`Out[1]= Cos[\phi]/2r + 1/2r Cos[\phi] + i(-Sin[\phi]/2r + 1/2r Sin[\phi])`

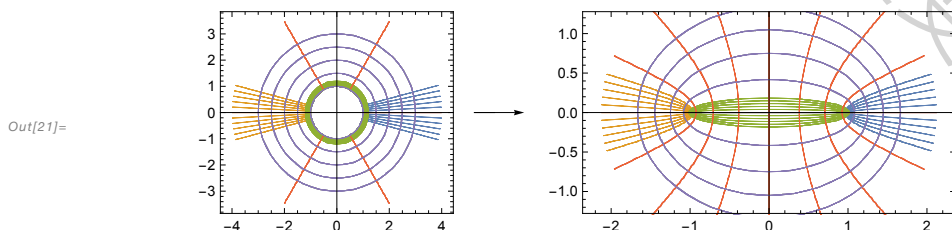
练习: 根据上式说明儒科夫斯基函数 (4)

(i) 把圆 $\{|z| = r_0\}$, $r_0 > 1$, 映成半轴为 $a_{r_0} = \frac{1}{2} \left(r_0 + \frac{1}{r_0} \right)$ 和 $b_{r_0} = \frac{1}{2} \left(r_0 - \frac{1}{r_0} \right)$, 焦点为 ± 1 , 离心率为 $\frac{2}{r_0 + \frac{1}{r_0}}$ 的椭圆;

(ii) 把单位圆周 $\{|z| = 1\}$ 映成线段 $[-1, 1] \subset \mathbb{R}$;

(iii) 把射线 $\{\phi = \phi_0, 1 < r < \infty\}$ 映成双曲线 $\frac{u^2}{\cos^2 \phi_0} - \frac{v^2}{\sin^2 \phi_0} = 1$ 的一支。

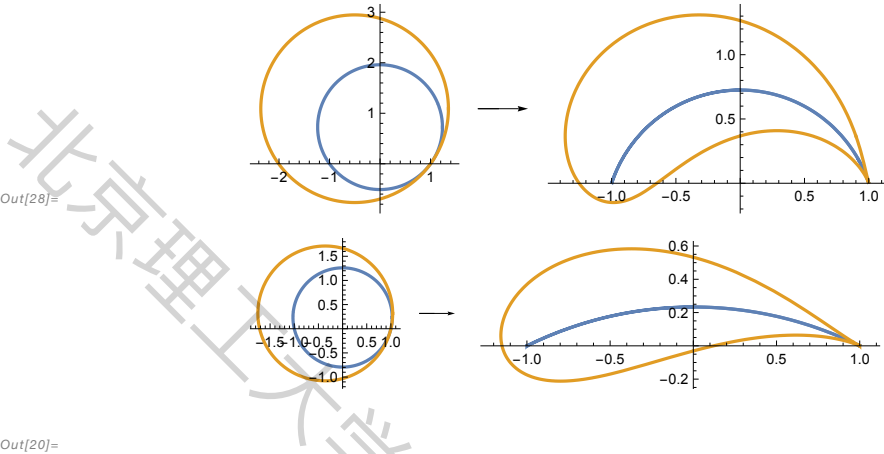
儒科夫斯基函数映射演示图:



儒科夫斯基函数 (4) 的另外一个有意思的单叶区域由通过 $z = \pm 1$ 两点的(内)圆及与之相切于 $z = 1$ 点的(外)圆围成(如下图)。它的像呈“机翼”状。注意到, 在点 $z = 1$ 处(非共形点)外圆的像产生了尖点, 而内圆被映成了连接这两点的曲线段。改变这两个圆圆心的位置可以得到不同的“机翼”形状。

俄国数学家儒科夫斯基借助这一特殊图像，成功构建了飞行器空气动力学的首个可计算的数学模型理论。这也是此函数被称为儒科夫斯基函数的原因。

儒科夫斯基函数映射“机翼”像集演示图：



5.3 指数函数

与数学分析中类似，复变指数函数 e^z 可通过极限定义：

$$e^z = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n} \right)^n. \tag{5}$$

我们需要证明（5）中的极限对任意的复数 $z = x + i y$ 都存在。

用极坐标表示则可得到下面的关系

$$\left| \left(1 + \frac{z}{n} \right)^n \right| = \left(1 + \frac{2 x}{n} + \frac{x^2 + y^2}{n^2} \right)^{\frac{n}{2}} \text{ 和 } \arg \left(1 + \frac{z}{n} \right)^n = n \arctan \frac{\frac{y}{n}}{1 + \frac{x}{n}}.$$

于是，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(1 + \frac{z}{n} \right)^n \right| = e^x \text{ 和 } \lim_{n \rightarrow \infty} \arg \left(1 + \frac{z}{n} \right)^n = y.$$

练习：严格验证上述两个极限等式成立。

$\ln[4]:=$

$(\ast \text{辅助校对}\ast) \{ \text{Limit}[(1 + \frac{2 x}{n} + \frac{(x^2 + y^2)}{n^2})^{\frac{n}{2}}], n \rightarrow \text{Infinity}], \text{Limit}[n \text{ ArcTan}[(\frac{y}{n}) / (1 + \frac{x}{n})], n \rightarrow \text{Infinity}] \}$

极限

无穷大

极限

反正切

无穷大

$\text{Out}[4]=$

$\{e^x, y\}$

所以（5）中的极限存在而且

$$e^z = e^x (\cos y + i \sin y), \quad z = x + i y. \tag{6}$$

即有 $|e^z| = e^{\text{Re } z}$ ， $\text{Arg } e^z = \text{Im } z \pmod{2 \pi}$ 。特别地，如果 $x = 0$ ，我们得到著名的

欧拉公式

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y.$$

而当 $y = 0$, 则复变指数函数退化成了实变量指数函数 e^x 。

复变指数函数具有以下基本性质:

- 命题5.3.1** (i) 指数函数 e^z 在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上都是全纯的且不取零值;
 (ii) 任意 $z \in \mathbb{C}$, 都有 $(e^z)' = e^z$;
 (iii) 对于任意 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 都有 $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$;
 (iv) 指数函数 e^z 是以 $2\pi i$ 为最小周期的周期函数;
 (v) 指数函数 e^z 在某区域上单叶的当且仅当在该区域内任意不同的两点 z_1, z_2 都不满足关系 $z_1 - z_2 = 0 \pmod{2\pi i}$;
 (vi) 指数函数 e^z 将开集映成开集。

证明: 性质(i)-(v)可直接由表达式 (6) 和(实)三角函数的性质验证, 具体留作练习。下面证明性质(vi)。

令 $U \subset \mathbb{C}$ 是开集, 需验证它在指数函数下的像 $V = e^U$ 也是开集。任取 $a \in V$, 则存在 $b \in U$ 使得 $e^b = a$ 。由于 U 是开集, 所以存在 b 的 ϵ -邻域 $B_\epsilon \subset U$ ($\epsilon > 0$)。因为 e^z 在 b 处的导数为 $e^b \neq 0$, 根据可微性, 当 ϵ 充分小时,

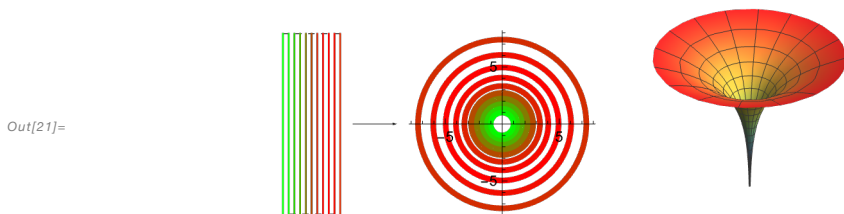
$$e^z = a + e^b(z - b) + o(|z - b|), \quad \forall z \in B_\epsilon.$$

注意到, 映射 $z \rightarrow a + e^b(z - b)$ 将 B_ϵ 映成以 a 为圆心半径为 $|\epsilon e^b| > 0$ 的开圆盘, 而 $o(|z - b|)$ 是高阶小项, 因此对于充分小的 $\epsilon > 0$, B_ϵ 的像(包含于 V)至少包含以 a 为圆心, 半径为 $|\epsilon e^b|/2 > 0$ 的开圆盘。而 a 是任意的, 所以 V 是开集。

证毕。

例5.3.2 水平带状区域 $\{0 < \operatorname{Im} z < 2\pi\}$ 是指数函数的单叶区域。此区域被指数函数 e^z 映成挖去正半实轴的复平面, 而半带状区域 $\{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 则被映成上半面。

指数函数映射演示图: 竖直线段都被映成了同心圆弧, 三维图像则呈漏斗状



练习: 试描述竖直带状区域 $\{0 < \operatorname{Re} z < 1\}$ 在指数函数 e^z 下的像集。

例5.3.3 对于任意 $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 都存在序列 $z_n \in \mathbb{C}$, $z_n \rightarrow \infty$, 使得 $e^{z_n} = a$ 。

令 $z_n = \log |a| + i \arg a + i 2n\pi$ 。不难看出, $z_n \rightarrow \infty$ 。而根据公式 (6),

$$e^{z_n} = e^{\log |a|} (\cos(\arg a + 2n\pi) + i \sin(\arg a + 2n\pi)) = |a| (\cos(\arg a) + i \sin(\arg a)).$$

也就是说 $e^{z_n} = a, \forall n \in \mathbb{N}$ 。

练习：指数函数 e^z 在 ∞ 处是否全纯？

5.4 三角函数与双曲函数

根据欧拉公式，对于所有的实数 x 都有 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 。所以

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad \text{和} \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}。$$

我们可以将实三角函数自然地推广到复平面上。

定义5.4.1 复平面上的正弦和余弦函数分别定义为

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{和} \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \forall z \in \mathbb{C}。$$

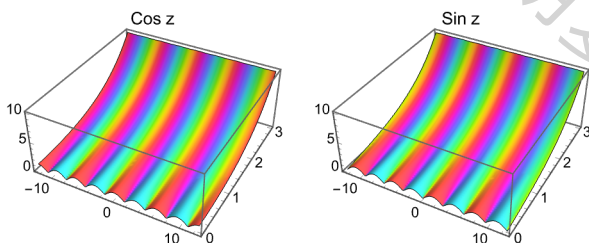
注：乍一看，这一定义方式很是随意。但实际上，我们很快会看到(第九节)，在兼容我们熟知的实三角函数的情况下，它们是唯一可取的表达式！

根据指数函数的性质，可直接推导出复平面的正弦和余弦函数的以下性质：

- 命题5.4.2** (i) 它们是 $\mathbb{C}$ 上全纯的， $(\cos z)' = -\sin z$ ， $(\sin z)' = \cos z$ ；
(ii) 它们是最小周期为 2π 的周期函数；
(iii) 它们满足实正弦、余弦函数所满足的所有三角函数恒等式；
(iv) 它们的零点都在实轴上。

证明：根据定义和指数函数 e^z 的性质可直接验证。具体留作练习。

正弦、余弦函数的函数图像：



练习：正弦或余弦函数在 ∞ 处全纯吗？

类似地，我们定义复平面上的双曲余弦、正弦函数：

$$\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \forall z \in \mathbb{C}。$$

三角函数与双曲函数之间有密切的联系:

命题5.4.3 (i) $\cosh z = \cos(iz)$; $\sinh z = -i \sin(iz)$;

(ii) $\cos z = \cosh(iz)$; $\sin z = -i \sinh(iz)$;

(iii) $\cos(x + iy) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$;

(iv) $\sin(x + iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$.

证明: 利用相关函数的定义可以直接验证。具体留作练习。

```
In[33]:= (*结果辅助对照*)(TrigExpand[Sin[x + i y]], TrigExpand[Cos[x + i y]])
          [三角函... [正弦 [三角函... [余弦
Out[33]= {Cosh[y] Sin[x] + i Cos[x] Sinh[y], Cos[x] Cosh[y] - i Sin[x] Sinh[y]}
```

练习: (i) 利用上述命题中的(iii)和(iv)说明正弦和余弦函数只在实轴上取零值;

(ii) 找出正弦函数所有不共形的点; (iii) 找出双曲正弦函数的所有取零值的点。

例5.4.4 带状区域 $D = \left\{ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, y > 0 \right\}$ 被正弦函数映成上半平面。

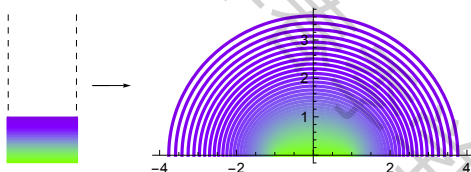
练习: (i) 验证正弦函数 $w = \sin z$ 可以表示成下述函数的复合

$$z_1 = iz, \quad z_2 = e^{z_1}, \quad z_3 = \frac{z_2}{i}, \quad w = \frac{1}{2} \left(z_3 + \frac{1}{z_3} \right);$$

(ii) 应用上述映射复合关系说明区域 D 在正弦函数下的像是上半平面。

正弦函数在此区域的映射演示图(水平线段的像为半椭圆, 参考习题5.5-15):

Out[23]=



定义5.4.5 复平面上的正切和余切函数定义为

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z} = -i \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{e^{iz} + e^{-iz}}, \quad \cot z = \frac{\cos z}{\sin z} = i \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{e^{iz} - e^{-iz}}.$$

根据定义可以直接验证下述关于正切和余切函数的性质。具体留作思考。

命题5.4.6 (i) 正切函数在 $\mathbb{C} \setminus \{n\pi + \frac{\pi}{2}, n = 0, \pm 1, \dots\}$ 上全纯;

(ii) 余切函数在 $\mathbb{C} \setminus \{n\pi, n = 0, \pm 1, \dots\}$ 上全纯;

(iii) 它们满足实正切、余切函数所满足的所有微分公式及三角函数恒等式;

类似地, 复平面上的双曲正切和双曲余切函数定义为

$$\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z} = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}, \quad \coth z = \frac{\cosh z}{\sinh z} = \frac{e^z + e^{-z}}{e^z - e^{-z}}$$

练习：(i) 验证 $\tanh z = -i \tan(iz)$, $\coth z = i \cot(iz)$ 和下述结果：

In[8]:=

{TrigExpand[Tan[x + i y]], TrigExpand[Cot[x + i y]]}

三角函数…

正切

三角函数…

余切

Out[8]=

$$\left\{ \frac{\cosh[y] \sin[x]}{\cos[x] \cosh[y] - i \sin[x] \sinh[y]} + \frac{i \cos[x] \sinh[y]}{\cos[x] \cosh[y] - i \sin[x] \sinh[y]}, \right. \\ \left. - \frac{i \cos[x] \cosh[y]}{-i \cosh[y] \sin[x] + \cos[x] \sinh[y]} - \frac{\sin[x] \sinh[y]}{-i \cosh[y] \sin[x] + \cos[x] \sinh[y]} \right\}$$

(ii) 说明 $\tan z$ 和 $\cot z$ 都只能在实轴上取到零值。

正切函数的函数图像:

例5.4.7 正切函数把带状区域 $D = \{-\pi/4 < \operatorname{Re} z < \pi/4\}$ 映成以 $z = 0$ 为圆心，半径为1的开圆盘。

练习：(i) 验证正切函数 $w = \tan z$ 可以表示成下面的映射复合：

$$z_1 = 2iz, \quad z_2 = e^{z_1}, \quad w = -i \frac{z_2 - 1}{z_2 + 1};$$

(ii) 应用上述映射复合关系说明带状区域 D 在正切函数下的像是单位圆盘。

(iii) 是否存在 $z \in \mathbb{C}$ 使得 $\tan z = i$ 或者 $-i$?

正切函数映射演示图:

5.5 习题

1、(Gauss-Lucas) 令 $P(z)$ 为多项式(次数不小于1)。证明：它的导数 $P'(z)$ 的所有根

撰

49

G

都包含在 $P(z)$ 的根的凸包(即包含 $P(z)$ 的所有根的最小的凸多边形)内。

2、令 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 是连续函数。假设存在 $n \in \mathbb{N}$ 和 $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$ 使得

$$f^n + a_{n-1} f^{n-1} + \dots + a_1 f + a_0 \equiv 0.$$

证明： f 是常值函数。

3、证明：函数 $f(z) = \begin{cases} \frac{\sin z}{z}, & z \neq 0 \\ 1, & z = 0 \end{cases}$ 在 $\mathbb{C}$ 上是全纯的。

4、证明：函数 $e^{\frac{1}{z}}$ 在区域 $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z < 0, |z + \frac{i}{4\pi}| > \frac{1}{4\pi}\}$ 是共形的。试描述这一区域在该函数下的像集。

5、证明： $\cos z$ 和 $\sin z$ 在 $\mathbb{C}$ 上都是无界函数。

6、证明：正切函数和余切函数在区域 $\{|\operatorname{Im} z| > \delta\}, \forall \delta > 0$, 上都是有界的。

7、找出复平面上所有使得函数 $2 + \sin z$ 取零值的点。

8、证明： $|\sin z| \leq e^{|\operatorname{Im} z|}, \forall z \in \mathbb{C}$ 。

9、证明：等式 $\overline{e^{iz}} = e^{i\bar{z}}$ 成立。

10、证明：等式 $\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k, |z| < 1$, 成立。

11、令 $n \geq 2$ 为自然数， $z \neq 1$ 是 n -次单位根。证明： $\sum_{k=0}^{n-1} z^k = 0$ 。

12、证明下述等式成立：

$$(i) e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}; (ii) \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}; (iii) \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}.$$

13、证明习题12中的级数在复平面 $\mathbb{C}$ 中的任意紧集上都是一致收敛的。

14、若 $p(z)$ 是一个实系数多项式且 $p(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ 。证明：存在两个实系数多项式 $p_1(z), p_2(z)$ 使得 $p(z) = \sum_{j=1}^2 (p_j(z))^2$ 。

15、验证函数 $\sin z$ 将长方形区域 $\{\frac{-\pi}{2} < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{2}, 0 < \operatorname{Im} z < c\}$ 映成焦点在 ± 1 的椭圆 $\frac{x^2}{\cosh^2 c} + \frac{y^2}{\sinh^2 c} = 1$ 所围成的区域的上半部分。

6 | 初等函数(多值)

...It is currently customary in algebra to exclude the logarithms of negative numbers; but since there is no reason to consider these numbers inoperative, it may very well be possible to find a kind of algebra in which these numbers would also be operative, so to speak...For example, one can say that the logarithm of negative unity is an infinite and periodic series.

L. Euler, 1749

6.1 幅角函数

正如我们在第一节中所提到的, 对于任意 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 它的幅角 $w = \text{Arg } z$ 只在相差 2π 的一个整数倍的情况下确定, 即对于一个非零的复数, 在不加限制的情况下, 它的幅角允许有无穷多的取值

$$w = \text{Arg } z = \arg z + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

其中 $-\pi < \arg z \leq \pi$ 表示 $\text{Arg } z$ 的主值。由于幅角具有多值性, 各种多值复变函数随之产生。为了保证确定性, 我们需要在特定区域内将幅角函数 $\text{Arg } z$ “分解”为若干个单值的、连续的函数。

定义 6.1.1 (幅角函数的连续分支) 称区域 $D \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的单值连续函数 $f(z)$ 为幅角函数 $\text{Arg } z$ 的一个连续分支, 如果 $\forall z \in D$ 都存在某 $k \in \mathbb{Z}$ (可能依赖于 z) 使得 $f(z) = \arg z + 2k\pi$ 。在语意清晰的情况下, 也可记作 $\arg z$ 。

练习: 幅角函数的连续分支可能是全纯的吗?

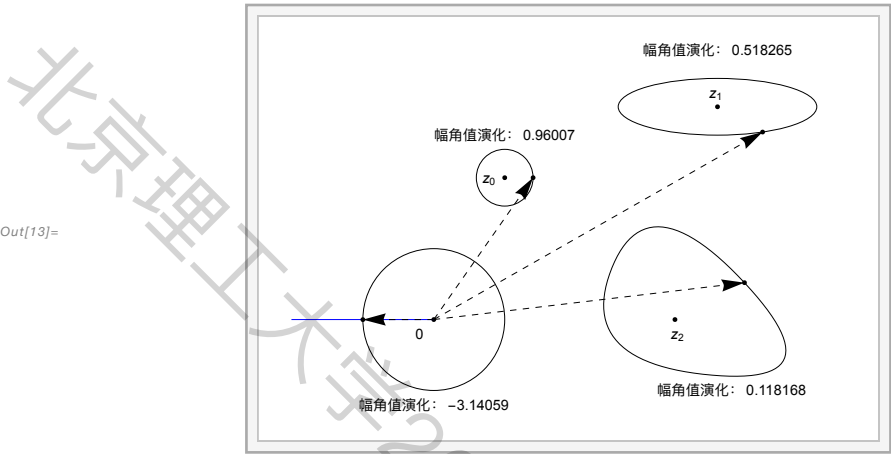
取复平面上的一点 $z_0 \in \mathbb{C}$ 。在 z_0 的一个充分小的邻域内 (若 $z_0 \neq 0$, 取此邻域不含原点 0) 作一条简单闭道路 C 围绕 z_0 。在 C 上任取一点 z_1 并取定幅角函数 $\text{Arg } z$ 在 z_1 的值为 $\phi_1 = \arg z_1 + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$ 是某给定的整数。接着让点从 z_1 出发沿着 C 连续变动再回到 z_1 处。这个过程中, $\text{Arg } z$ 的值按照幅角的定义原则从 ϕ_1 连续变动到 ϕ_2 。

练习: (i) 验证若 $z_0 \neq 0$, 则 $\phi_2 - \phi_1 = 0$; 若 $z_0 = 0$, 则 $\phi_2 - \phi_1 = \pm 2\pi$;

(ii) 对于无穷远点 ∞ , 也有类似的结论。

因此，对于幅角函数 $\text{Arg } z$ 来说， 0 和 ∞ 是特殊的两个点。根据上述分析，区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上若能确定幅角函数的连续分支，那么它不能包含任何围绕 0 或者 ∞ 的闭曲线。

幅角函数连续演化示意图(幅角沿围绕 0 点曲线连续变化一周产生 2π 的变化量，而沿分别围绕 z_0, z_1, z_2 的曲线连续变化一周后回到原值):



命题6.1.2 称复平面上任一连接 0 和 ∞ 的无界若当曲线 K 为幅角函数 $\text{Arg } z$ 的割线。取定任意的 $z_1 \in D_1 = \mathbb{C} \setminus K$ 和 $k \in \mathbb{Z}$ ，都存在区域 D_1 上幅角函数 $\text{Arg } z$ 的唯一连续分支 $f(z)$ 使得 $f(z_1) = \arg z_1 + 2k\pi$ ，其中 $\arg z_1$ 是 z_1 的主值；而且对任意 $b \in K \setminus \{0\}$ ，割线 K 将 b 点的任意充分小的邻域 B 分成两个单连通分支 B_+ 和 B_- ，同时，极限 $\phi_+ = \lim_{z \rightarrow b, z \in B_+} f(z)$ 和极限 $\phi_- = \lim_{z \rightarrow b, z \in B_-} f(z)$ 存在且不等。

证明：直接利用幅角函数的定义可以验证，具体留作思考。

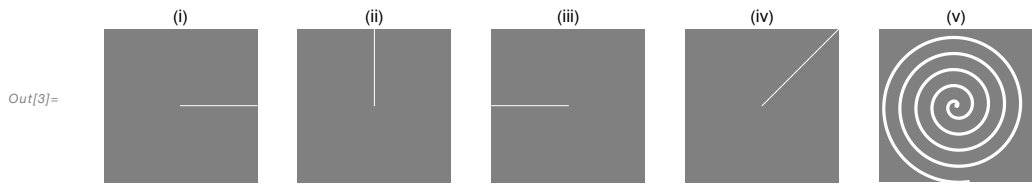
练习：上述命题中， $\phi_+ - \phi_- = ?$

根据命题6.1.2，在上述区域 D_1 上有着幅角函数的无穷多的连续分支，它们之间的取值相差一个 2π 的整数倍。

练习：寻找幅角函数在下列区域上的连续分支：

- (i) $\mathbb{C} \setminus \{x \geq 0\}$; (ii) $\mathbb{C} \setminus \{iy : y \geq 0\}$; (iii) $\mathbb{C} \setminus \{z \leq 0\}$;
(iv) $\mathbb{C} \setminus \{r e^{i\pi/4} : r \geq 0\}$; (v) $\mathbb{C} \setminus \{r \cos(3r) + ir \sin(3r) : r \geq 0\}$ 。

上述相应区域示意图：



6.2 对数函数

定义6.2.1 (复变对数函数) 任给复数 $z \in \mathbb{C}$, 满足关系 $z = e^w$ 的复数 w 称为 z 的对数, 记做 $\text{Ln } z$ 或者 $\text{Log } z$ 。

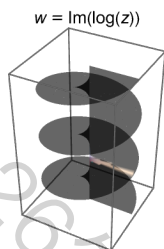
令 u, v 分别为 w 的实部和虚部, 则有 $z = e^{u+iv} = e^u e^{iv}$, 于是

$$w = \text{Ln } z = \ln |z| + i \text{Arg } z. \quad (2)$$

由于幅角函数 $\text{Arg } z$ 是无穷多值的, 对数函数 $\text{Ln } z$ 也是无穷多值的。相对应于 $\text{Arg } z$ 的主值, 我们把 $\ln |z| + i \arg z$ ($-\pi < \arg z \leq \pi$) 定义为 $\text{Ln } z$ 的主值, 记为 $\ln z$ 或者 $\log z$ 。于是有

$$w = \text{Ln } z = \ln |z| + i \arg z + i 2k\pi = \ln z + i 2k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

对数函数的多值性演示(竖直坐标为 $\text{Im}(\text{Log } z)$, 每一个竖直直线可以和函数图像有无穷的交点):



注: 对数函数的虚部是幅角函数, 所以上图也可作幅角函数多值性演示。

我们有以下关于对数函数的基本性质:

命题6.2.2 (i) 对任意 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 都有 $e^{\text{Ln } z} = z$;
(ii) 对任意 $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 都有 $\text{Ln}(z_1 z_2) = \text{Ln } z_1 + \text{Ln } z_2 \pmod{2\pi i}$ 和 $\text{Ln}(z_1 / z_2) = \text{Ln } z_1 - \text{Ln } z_2 \pmod{2\pi i}$ 。

证明: 根据对数函数 $\text{Ln } z$ 的定义可以直接验证。具体留作练习!

由于 $\text{Ln } z$ 是多值函数, 命题6.2.2(ii)中的等式应在等式左右两边分别挑选合适的连续分支的意义下理解:

定义6.2.3 称在区域 $D \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的一个连续函数 $f(z)$ 是对数函数 $\text{Ln } z$ 的单值连续分支如果 $e^{f(z)} = z, \forall z \in D$; 在语意清晰的情况下, 也可记做 $\ln z$ 或者 $\log z$ 。

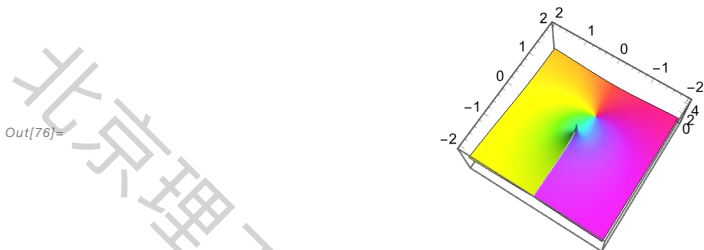
由于 $\ln |z|$ 在区域 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上是连续的, 根据公式 (2) 只要在区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上给定幅角函数 $\text{Arg } z$ 的一个单值连续分支, 即可得到对数函数 $\text{Ln } z$ 在 D 上的相应单值连续分支。根据命题6.1.2, 有

命题6.2.4 在复平面上取任一连接0和 ∞ 的一条无界若当曲线 K 为割线, 取定任意 $z_0 \in D = \mathbb{C} \setminus K$ 和 $k \in \mathbb{Z}$, 都存在区域 D 上对数函数 $\text{Ln } z$ 的唯一单值连续分支 $f(z)$ 使得 $f(z_0) = \ln |z_0| + i(\arg z_0 + 2k\pi)$; 对于任意 $b \in K \setminus \{0\}$, 割线 K 将 b 的任意

充分小邻域 B 分成两个单连通部分 B_+ 和 B_- ，并且极限 $b_+ = \lim_{z \rightarrow b, z \in B_+} f(z)$ 和极限 $b_- = \lim_{z \rightarrow b, z \in B_-} f(z)$ 存在且不等。

练习：上述命题中， $b_+ - b_- = ?$

In[1]:= (*图像辅助*)ComplexPlot3D[Log[z], {z, -2 - 2 i, 2 + 2 i}]
[三维复数图] [对数]



Mathematica默认程序对函数 $\text{Log } z$ 选取了射线 $(-\infty, 0]$ 为割线(白色)

下述命题给出对数函数的单值连续分支的全纯性。

命题6.2.5 (对数的全纯分支) 在区域 $D \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上，若连续函数 $\ln z$ 是对数函数 $\text{Ln } z$ 的单值连续分支，则 $\ln z$ 在 D 上是全纯的，且 $(\ln z)' = \frac{1}{z}$ ， $\forall z \in D$ 。

证明：根据命题5.3.1有， $(e^z)' = e^z \neq 0$ 对所有 $z \in \mathbb{C}$ 成立，而且指数函数 e^z 将开集映成开集。应用定理4.1.6即可得到结论。具体**留作练习**！

证毕。

基于此，我们也称对数函数的单值连续分支为它的**全纯分支**。

约定6.2.6 在提及某全纯函数时，如无特别说明，一般指的都是单值全纯函数或者多值函数的某全纯分支。

练习：寻找对数函数 $\text{Ln } z$ 在区域 $\mathbb{C} \setminus \{z \leq 0\}$ 的全纯分支，说明它可以把这个区域映成带状区域 $((2k-1)\pi < \text{Im } z < (2k+1)\pi)$ ， $k \in \mathbb{Z}$ 。

关于负数对数值的一段简史：

1712年至1713年间，约翰·伯努利(Johann Bernoulli)与莱布尼茨(G.W. Leibniz，此时莱布尼茨已达67岁高龄)之间就负数的对数值应该是什么发生了激烈的争论(以书信的形式)。伯努利断言它们是实数，并且 $\ln(-x) = \ln(x)$ ；而莱布尼茨则认为它们是虚数，并且 $\ln(-x) \neq \ln(x)$ ，特别地， $\ln(-1) \neq 0$ 。三十多年后，1749年，欧拉(L. Euler)加入了这场争论，他在一篇论文中指出原争论双方的结论都是不对的并给出了一个正确的解答：负数的对数是个无穷多值的集合。作为对欧拉论文的回应，达朗贝尔(Jean le Rond d'Alembert)在1752年也撰文讨论负数的对数值(正式发表于1761年)，他明确支持伯努利，反对莱布尼茨和欧拉。彼时，达朗贝尔和欧拉有多项涉及数学发现的优先权等等的争端，这是其中一环。

定义6.2.7 (分支点) 给定复平面上的一个多值函数 $F(z)$ ，称 $z_0 \in \mathbb{C}$ 为该函数的分支点，若存在 $\epsilon > 0$ ，使得对于任意 $0 < r \leq \epsilon$ ，在 z_0 邻域 $B(z_0, r)$ 内都存在一条

内部(若 z_0 是无穷远点, 则应该是外部)包含 z_0 的简单闭曲线 C 及其上一点 z_1 的函数值, 函数 $F(z)$ 从点 z_1 出发沿着曲线 C 连续变化一圈回到点 z_1 得到的函数值与给定值不同; 如果存在最小的整数 $n > 1$, 使得其沿 $B(z_0, \epsilon)$ 内任意内部包含 z_0 的简单闭曲线连续变化 n 圈得到的函数值与初始值相同, 则称它为 $n-1$ 阶分支点; 否则称为无穷阶分支点。

根据前面的分析, 我们可以确认:

例6.2.8 原点0和无穷远点 ∞ 都是函数 $\text{Arg } z$ 和 $\text{Ln } z$ 的无穷阶分支点。

6.3 幂函数(复数幂次)

定义6.3.1 (复幂次幂函数) 设 $\alpha \in \mathbb{C}$, α -次幂函数为

$$w = z^\alpha := e^{\alpha \text{Ln } z}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

当 α 是正实数时, 令 $(0)^\alpha = 0$; 如果 α 是复数或负数, $(0)^\alpha$ 通常是没有定义的。

根据对数函数的定义公式 (2) 有

$$w = z^\alpha = e^{\alpha \ln |z| + \alpha i \arg z + \alpha i 2k\pi} = |z|^\alpha \cdot e^{i \alpha \arg z} \cdot e^{i \alpha 2k\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

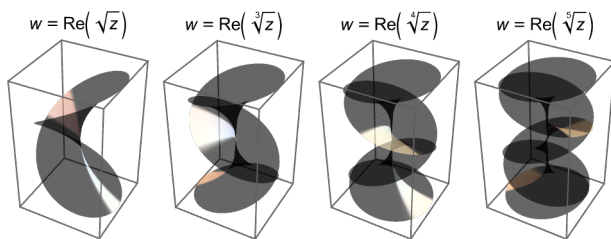
不难看出, 它可以是一个多值函数。我们分三种情形讨论它的连续分支:

(i) $\alpha \in \mathbb{Z}$ (整数幂次)。此时, 它是单值函数; 若 $\alpha \geq 0$, 则它在 $\mathbb{C}$ 上是全纯的; 若 $\alpha < 0$, 则它在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上是全纯的。

(ii) $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ (有理数幂次), 且其既约分数表示式为 p/q , $q \geq 2$ 。根据定义6.3.1可以得到, 此时它是 q 值的。如果在区域 $D \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上给定一个对数函数的单值连续分支, 则可以得到 z^α 在区域 D 上的 q 个单值连续分支。

(iii) $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Q}$ (无理数或复数幂次)。在这种情形下, 它是无穷多值的; 若在区域 $D \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上给定一个对数函数的单值连续分支, 则可以得到 z^α 在区域 D 上的无穷多个单值连续分支。

幂函数多值性示意图(每一条竖直线和“函数图像”分别有2, 3, 4, 5个交点):



若给定区域 D 上对数函数的全纯分支, 根据复合函数的求导法则, 对于任意 $z \in D$, 都有

$$(z^\alpha)' = (e^{\alpha \ln z})' = \alpha \frac{1}{z} e^{\alpha \ln z} = \alpha z^{\alpha-1}.$$

因此, 幂函数的连续分支也是它的全纯分支。

练习: (i) 求根式函数 $w = z^{\frac{1}{n}}$ 在区域 $\mathbb{C} \setminus \{i y : y \geq 0\}$ 上的全纯分支;

(ii) 计算 i^i 和 $i^{\sqrt{2}}$, 并给出相应数值集合的极限点。

由于幂函数的多值性是对数函数的多值性引起的, 不难验证, 当 α 不是整数的时候, $z = 0$ 和 $z = \infty$ 都是幂函数 z^α 的分支点。

命题6.3.2 (i) 若 α 是有理数 $\frac{p}{q}$ (既约且 $q \geq 2$), 则 0 和 ∞ 都是 z^α 的 $q-1$ 阶分支点;

(ii) 若 α 不是有理数, 则 0 和 ∞ 都是幂函数 z^α 的无穷阶分支点。

证明: 由幂函数的定义可以直接验证, 具体[留作练习](#)。

与对数函数类似, 当 α 不是整数时, 取连接两个分支点 0 和 ∞ 的任意简单连续曲线 K 为割线, 则可以在区域 $\mathbb{C} \setminus K$ 上把 z^α 分解成(单值)全纯分支。

对于多项式的根式函数(它可以表示成多个幂函数的乘积), 我们可以通过分析各个构成该函数的幂函数的分支点的类型从而构造分支点之间连线作为割线的方式来确定在哪些区域上该函数可以定义单值全纯分支。以下具体举例说明这一方法。

例6.3.3 $w(z) = \sqrt{(z-a)(z-b)}$;

这里, 函数 $w(z)$ 可能的分支点有 $z = a$, $z = b$, 和 $z = \infty$ 。将它变成指数函数的形式

$$w(z) = |z-a|^{1/2} |z-b|^{1/2} e^{\frac{1}{2} i \operatorname{Arg}(z-a) + \frac{1}{2} i \operatorname{Arg}(z-b)}.$$

考虑绕 $z = a$ 的小圆圈, 绕其连续变化一圈, $\operatorname{Arg}(z-a)$ 变化量为 2π 而 $\operatorname{Arg}(z-b)$ 的变化量为 0 , 此时, 函数 $e^{\frac{1}{2} i \operatorname{Arg}(z-a) + \frac{1}{2} i \operatorname{Arg}(z-b)}$ 的指数部分发生了 $i\pi$ 的变化, 对应 $w(z)$ 的函数值发生了改变, 若再绕其连续变化一圈, 相应指数部分发生 $i2\pi$ 的变化量, 由指数函数的 $2\pi i$ -周期性可知, 函数 $w(z)$ 的值变回了初始值。根据这一分析可知, $z = a$ 是该函数的 1 -阶分支点;

类似地, 可以知道, $z = b$ 也是该函数的 1 -阶分支点;

对于无穷远 ∞ , 取一条内部同时包含 $z = a$ 和 $z = b$ 这两个点的简单闭曲线, 譬如, 一个圆心在坐标原点而半径充分的圆周, 函数取值点绕其连续变化一圈后, $\operatorname{Arg}(z-a)$ 和 $\operatorname{Arg}(z-b)$ 都发生 2π 的变化而 $\frac{1}{2} i \operatorname{Arg}(z-a) + \frac{1}{2} i \operatorname{Arg}(z-b)$ 则发生了 $i2\pi$ 的改变, 再由指数函数的 $2\pi i$ -周期性可知, 此时 $w(z)$ 的值与初始值相同, 也就是说, 无穷远点不是该函数的分支点。

因此, 为了防止函数值在连续变化的过程中多值的出现, 我们需要构造割线, 让在去掉割线的区域内, 不能包含单独围绕 a 点或者 b 点的闭曲线。基于这一认知, 割线可以选为连接 a 点和 b 点的直线, 也可以选为分别连接无穷远点 ∞ 和 a 、 b 点的射线。前面的论述已经验证, 在复平面上去掉相应割线的区域上

能确定此函数的全纯分支。

练习：取 $a = -1$, $b = 2$, 求 $w(z)$ 在 $\mathbb{C} \setminus [-1, 2]$ 上分别满足下述条件的全纯分支：

(i) $w(5) = 3\sqrt{2}$; (ii) $w(5) = -3\sqrt{2}$;

并分别求 $\lim_{z \rightarrow 0, \operatorname{Im} z > 0} w(z)$ 和 $\lim_{z \rightarrow 0, \operatorname{Im} z < 0} w(z)$ 。

例6.3.4 $w(z) = z + \sqrt{z^2 - 1}$;

练习：验证这是儒可夫斯基函数的反函数。

`In[1]:= (*辅助验证*) Solve[z + (z^2 - 1)^(1/2) == w, z]`
求解方程

`Out[1]= {{z -> (1 + w^2)/(2 w)}}`

需要额外处理的只有根式部分。将 $\sqrt{z^2 - 1}$ 表示成

$$|z - 1|^{1/2} |z + 1|^{1/2} e^{\frac{1}{2} i \operatorname{Arg}(z-1) + \frac{1}{2} i \operatorname{Arg}(z+1)}.$$

练习：验证 $z = \pm 1$ 是该函数的1-阶分支点而无穷远点则不是它的分支点。

因此可以在复平面上去掉区间 $[-1, 1]$ 的区域上定义这个函数的全纯分支，也可以选择 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ 作为割线。

练习：(i) 寻找 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 上将 $\sqrt{2}$ 映到 $\sqrt{2} - 1$ 的全纯分支，并说明它把该区域映成了单位圆盘 $B_1 := \{|w| < 1\}$;

(ii) 寻找 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 上将 $\sqrt{2}$ 映到 $\sqrt{2} + 1$ ，并说明它把该区域映成了单位圆盘 ∂B_1 的外区域；

(iii) 寻找 $\mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, +\infty))$ 上将0映到 i 的全纯分支，并说明它把该区域映成了上半平面 $\{\operatorname{Im} w > 0\}$;

(iv) 寻找 $\mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, +\infty))$ 上将0映到 $-i$ 的全纯分支，并说明它把该区域映成了下半平面 $\{\operatorname{Im} w < 0\}$ 。

从上述练习可知“同一函数”不同的全纯分支之间的映射性质可以大相径庭：对于多值函数，我们应该把它看作一类函数所组成的集合，而取全纯分支则是挑选该集合中的一个元素。

例6.3.5 $w(z) = \sqrt{(z-a)(z-b)(z-c)}$;

将该函数表示为

$$w(z) = |z-a|^{1/2} |z-b|^{1/2} |z-c|^{1/2} e^{\frac{1}{2} i (\operatorname{Arg}(z-a) + \operatorname{Arg}(z-b) + \operatorname{Arg}(z-c))}. \quad (3)$$

可能的支点有 $z = a$, $z = b$, $z = c$, 和 $z = \infty$ 四个；

练习：验证它们都是1-阶分支点。

(i) 沿不包围 $z = c$ 但包围 $z = a$ 和 $z = b$ 的闭若当路径绕行一周，函数 (3) 指数部分

的增量是 $2\pi i$ ，此时函数值保持不变；

(ii) 沿不包围 $z = b$ 但包围 $z = c$ 和 $z = a$ 的闭若当路径绕行一周，函数 (3) 指数部分的增量是 $2\pi i$ ，此时函数值保持不变；

(iii) 沿不包围 $z = a$ 但包围 $z = b$ 和 $z = c$ 的闭若当路径绕行一周，函数 (3) 指数部分的增量是 $2\pi i$ ，此时函数值保持不变；

(iv) 沿同时包围 $z = a$ 、 $z = b$ 和 $z = c$ 的闭若当路径绕行一周，函数 (3) 指数部分的增量是 $3\pi i$ ，此时函数值发生改变。

根据上述分析，我们可以选上连接 a, b, c 任意两点的一条线段和连接剩下一点和无穷远点的直线作为割线！

例6.3.6 $w(z) = z^{\frac{1}{4}}(z-1)^{\frac{1}{12}}$ 。

将该函数表示成

$$w(z) = |z|^{1/4} |z-1|^{1/12} e^{i\left(\frac{1}{4} \text{Arg}(z) + \frac{1}{12} \text{Arg}(z-1)\right)}.$$

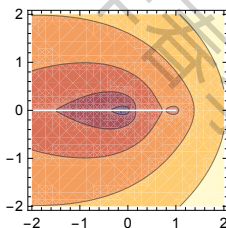
可能的支点有 $z = 0$ 、 $z = 1$ 和 $z = \infty$ 。

练习：验证 $z = 0$ 是3-阶分支点； $z = 1$ 是11-阶分支点； $z = \infty$ 是2-阶分支点。

可以选择连接分别0和 ∞ 、1和 ∞ 的射线作为割线，也可选 $[0, \infty)$ 或者 $(-\infty, 1]$ 。

`In[147]:= (*图像辅助*)ComplexContourPlot[Re[z1/4(z-1)1/12], {z, -2-2i, 2+2i}]`
|绘制复等值线 |实部

`Out[147]=`

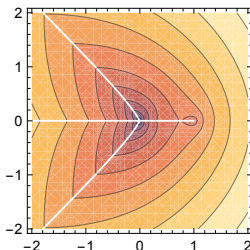


Mathematica默认程序对这个函数选取了射线 $(-\infty, 1]$ 为割线(白色)

有意思的是，如果换一个形式上“等价”的表达式 $\left(z(z-1)^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{4}}$ ，Mathematica会给出与前文不同的割线选择：

`In[1]:= (*图像辅助*)ComplexContourPlot[Re[(z(z-1)1/3)1/4], {z, -2-2i, 2+2i}]`
|绘制复等值线 |实部

`Out[1]=`



究其原因在于Mathematica会单独选取每一个根式函数的默认割线(负实轴)，即 $z = |z| e^{i \arg z}$ ， $(z-1)^{\frac{1}{3}} = |z-1|^{\frac{1}{3}} e^{i \frac{\arg(z-1)}{3}}$ ， $z^{\frac{1}{4}} = |z|^{\frac{1}{4}} e^{i \frac{\arg z}{4}}$ ，其arg为幅角的主值分支。因

此, 函数 $z(z-1)^{\frac{1}{3}}$ 默认选取的割线为 $(-\infty, 1]$, 而再复合上四次平方根运算后, 又会引入新的割线, 其位置由条件 $\arg z + \frac{1}{3} \arg(z-1) = \pm\pi$ 确定。整个函数的割线则会是两部分割线的叠加。这一现象也回应了例6.3.4中所强调的观点: 多值函数本质上是一类函数的集合, 不同全纯分支(和割线)的选取得到的单值化函数可以具有不一样的性质。

对于比根式函数稍微复杂一点的多值函数, 上述构造割线的方法也有效, 如

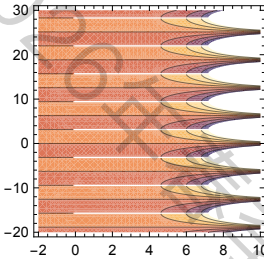
例6.3.7 $w(z) = \sqrt{e^z + 1}$ 。

由于 $e^z + 1$ 是单值全纯函数, 可能的多值性来源于分数阶幂函数, 因此可能的分支点集合为 $\{z \in \mathbb{C} : e^z + 1 = 0\} \cup \{\infty\}$, 即 $\{i(2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\infty\}$ 。

- 练习:** (i) 验证在 $i(2k+1)\pi$ 的充分小邻域内, 任意围绕 $z = i(2k+1)\pi$ 的简单闭曲线, 被映射 $z \rightarrow e^z + 1$ 映成围绕 $w = 0$ 的简单闭曲线;
- (ii) 验证 $i(2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z}$, 都是它的1-阶分支点;
- (iii) 验证 ∞ 是它的无穷阶分支点; (iv) 试构造割线(可参考下图)。

```
In[7]:= (*图像辅助*)ComplexContourPlot[Im[ $\sqrt{e^z + 1}$ ], {z, -2 - 20 i, 10 + 30 i}]
```

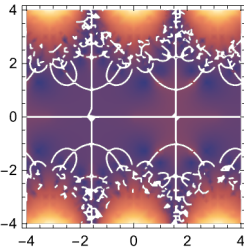
Out[7]=



对于更复杂的多值函数, 全纯分支区域则可能很复杂。我们这里只给出一个例子示意图(白色部分都是割线), 不做进一步的论述。

```
In[2]:= (*图像辅助*)DensityPlot[Abs[Log[Log[Sin[Sin[Sin[x + i y]]]]]], {x, -4, 4}, {y, -4, 4}]
```

Out[2]=



6.4 反三角函数

反三角函数可以由对数函数和幂函数的组合表示出来。先考虑余弦函数的反函数。我们从方程 $z = \cos w = \frac{e^{iw} + e^{-iw}}{2}$ 求解出 $e^{iw} = z + \sqrt{z^2 - 1}$, 于是得到反余弦函数的表达式为

$$\operatorname{Arccos} z = w := -i \operatorname{Ln} \left(z + \sqrt{z^2 - 1} \right).$$

自然, 它是一个多值函数。我们先寻找它的支点。

练习: (i) 验证 $z = \pm 1$ 和无穷远点 ∞ 是反余弦函数的分支点;

(ii) 可以在区域 $\mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, \infty))$ 上确定单值全纯分支。

类似地, 我们可以得到反正弦函数表达式

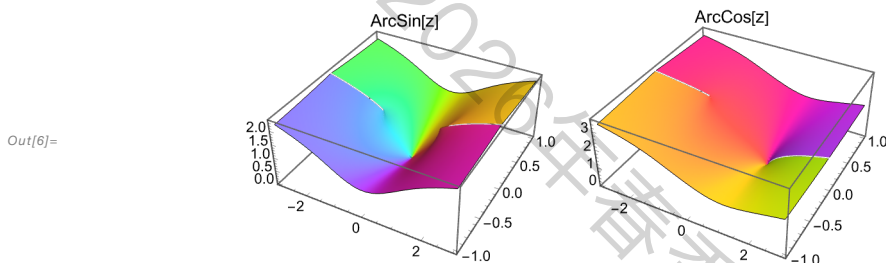
$$\operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln} \left(iz + \sqrt{1 - z^2} \right),$$

以及反正切函数和反余切函数的表达式

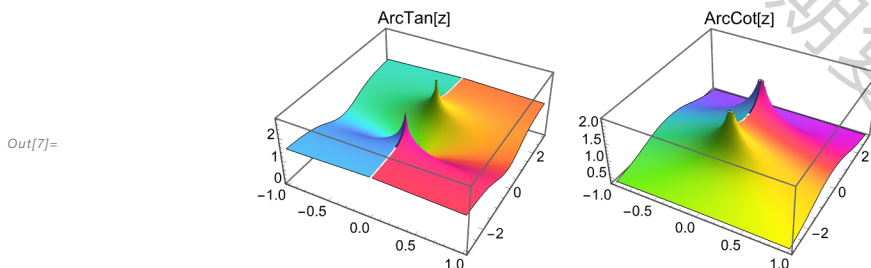
$$\operatorname{Arctan} z = \frac{1}{2i} (\operatorname{Ln}(1 + iz) - \operatorname{Ln}(1 - iz)), \quad \operatorname{Arccot} z = \frac{i}{2} (\operatorname{Ln}(z - i) - \operatorname{Ln}(z + i)).$$

不难确定, 它们都是多值函数。

反正弦和反余弦的函数图像如下, 它们(根据Mathematica默认的算法)都选择了 $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ 作为割线(图像中白色部分代表割线):



反正切和反余切的函数图像如下(图像中白色部分代表割线), 反正切函数选择了 $\{ri, r \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty)\}$ 作为割线, 而反余切函数则选择了 $\{ir, r \in [-1, 1]\}$:



当然, 用前面(例6.3.3-6.3.6)构造割线的方法可以严格说明这些反三角函数的割线选择。具体**留作练习!**

练习: (i) 参考例5.4.4, 验证反正弦函数可取到一个将上半平面映成半带状区域 $\{\frac{-\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, y > 0\}$ 的全纯分支;

(ii) 参考例5.4.7, 验证反正切函数可取到一个将以原点 $z = 0$ 为圆心, 半径为1的

圆盘映成带状区域 $\{-\frac{\pi}{4} < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{4}\}$ 的全纯分支;

(iii) 验证在选取相应的全纯分支的情况下, 下述导数公式成立:

$$\operatorname{In}[6] := \text{D}[\{\text{ArcCos}[z], \text{ArcSin}[z], \text{ArcTan}[z], \text{ArcCot}[z]\}, z]$$

|···|反余弦 |···|反正弦 |···|反正切 |···|反余切

$$\operatorname{Out}[6] = \left\{ -\frac{1}{\sqrt{1-z^2}}, \frac{1}{\sqrt{1-z^2}}, \frac{1}{1+z^2}, -\frac{1}{1+z^2} \right\}$$

6.5 习题

1、给出下述表达式的可能取值:

(i) $(-1)^{1/4}$; (ii) 1^i ; (iii) $(1+i)^\pi$.

2、令 $\Phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数且 $\Phi(x) \in \operatorname{Arg}(e^{ix})$, $\forall x \in \mathbb{R}$. 证明: 存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得

$$\Phi(x) = x + 2\pi k, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

3、求函数 $\sqrt{e^{z^2} + 1}$ 在 $\mathbb{C}$ 上的所有分支点, 并确定它们的类型。

4、令 f 是对数函数在区域 $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ 上的全纯分支, 且 $f(-i) = -i\frac{\pi}{2}$. 确定下述函数值:

(i) $f(i)$; (ii) $f(-e)$; (iii) $f(-1-i\sqrt{3})$; (iv) $f((-1-i\sqrt{3})^2)$.

5、考虑函数 $\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}$, ($0 < k < 1$).

(i) 寻找它所有分支点;

(ii) 证明它在复平面上去掉线段 $[\frac{-1}{k}, -1]$ 和 $[1, \frac{1}{k}]$ 的区域上可以定义全纯分支;

(iii) 给出在(ii)中给定的区域中该函数在 $z=0$ 处取正数值的全纯分支。

6、考虑函数 $w(z) = \left(\frac{(z+1)(z-1)(z-2)}{z}\right)^{1/3}$. 寻找它的一个使得 $w(3) > 0$ 的全纯分支。

7、寻找函数 $f(z) = \operatorname{Log}(e^z + 1)$ 的一个全纯分支。

8、令 $\alpha \in \mathbb{R}$, $\log z$ 是对数函数 $\operatorname{Log} z$ 取值满足 $\alpha < \arg z < \alpha + 2\pi$ 的全纯分支, $z^{1/2}$ 为该全纯分支对应的平方根的全纯分支。

(i) 给出函数 $\log z^{1/2}$ 的取值范围;

(ii) 给出函数 $f(z) = \tan\left(\frac{1}{i} \log\left(\frac{1+iz}{1-iz}\right)^{1/2}\right)$ 的定义域并验证在它的定义域内 $f(z) = z$ 。

9、给定 $r_2 > r_1 > 0$, $0 < \beta < \pi$. 描述区域 $\Omega = \{re^{i\theta} : r_1 < r < r_2, |\theta| < \beta\}$ 在对数函数 $\operatorname{Log} z$ (限制在 Ω 上的全纯分支)下的像集。

7 | 路径积分和原函数

...I have known for some time that the proof of the theorem of Cauchy I gave in 1883 need not suppose the continuity of the derivative.

E. J.B. Goursat, 1900

7.1 路径积分

定义7.1.1 (路径积分) 给定某复变函数 f 和一条分段光滑的道路 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{C}$, 其中 $I = [a, b]$ 为实轴上的区间。若复合函数 $f \circ \gamma$ 在 I 上是连续的, 则函数 f 沿道路 γ 的路径积分为

$$\int_{\gamma} f dz = \int_a^b f \circ \gamma(t) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \alpha(t) dt + i \int_a^b \beta(t) dt, \quad (1)$$

其中 $\alpha(t)$ 和 $\beta(t)$ 分别是复值函数 $(f \circ \gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$ 的实部和虚部。

注: 在当前条件下, 公式(1)中的函数 α 和 β 在 I 上都只有有限多个第一类间断点, 所以(1)中最右端的积分在黎曼意义下都是存在的。

下面我们先计算几个例子。

例7.1.2 令 $\gamma(t) = a + r e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, 计算 $\int_{\gamma} (z - a)^n dz$, 其中 n 是整数。

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} (z - a)^n dz &= \int_0^{2\pi} r^n e^{int} r i e^{it} dt \\ &= r^{n+1} \int_0^{2\pi} [i \cos(n+1)t - \sin(n+1)t] dt = \begin{cases} 0, & n \neq -1, \\ 2\pi i, & n = -1. \end{cases} \end{aligned}$$

例7.1.3 令 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 为任一分段光滑道路, $n \neq -1$ 为整数且若 $n < 0$, 还假设 γ 在 $[a, b]$ 上永不为零。计算 $\int_{\gamma} z^n dz$ 。

不妨假设 γ 是光滑的, 则

$$\int_{\gamma} z^n dz = \int_a^b (\gamma(t))^n \gamma'(t) dt = \frac{1}{n+1} [(\gamma(b))^{n+1} - (\gamma(a))^{n+1}].$$

这个积分值只依赖于道路 γ 的起点、终点以及常数 n 。

在后续的学习中，我们会看到，几乎所有全纯函数的路径积分都能归结为以上两个例子的情形。

例7.1.4 令 $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, 取幂函数 $f(z) = z^{-1+i}$ 的主值分支(对应着对数函数的主值分支), 计算 f 沿 γ 的路径积分。

该幂函数的主值分支为 $f(z) = e^{(-1+i)(\log|z|+i\arg z)}$, $|z| > 0$, $-\pi < \arg z < \pi$ 。于是

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_0^{2\pi} e^{(-1+i)(i \arg e^{it})} i e^{it} dt \\ &= i \int_0^{\pi} e^{(-1+i)(it)+it} dt + i \int_{\pi}^{2\pi} e^{(-1+i)(i(t-2\pi))+it} dt \\ &= i \int_0^{\pi} e^{-t} dt + i \int_{\pi}^{2\pi} e^{-(t-2\pi)} dt = i(1 - e^{-\pi}) + i(e^{\pi} - 1) = i(e^{\pi} - e^{-\pi}). \end{aligned}$$

In[29]:= (*辅助校验*) ContourIntegrate[z⁻¹⁺ⁱ, z ∈ Circle[{0, 0}, 1]]
[围道积分]

Out[29]= 2 i Sinh[π]

练习：比较例7.1.2和7.1.4。

下面我们列出路径积分的基本性质。

定理7.1.5 给定分段光滑道路 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 及 γ 上的连续函数 f 。

(i) (线性) 若 g 也为 γ 上的连续函数, 则对于任意复常数 a 和 b 有

$$\int_{\gamma} (af + bg) dz = a \int_{\gamma} f dz + b \int_{\gamma} g dz;$$

(ii) (可加性) 若给定另外一条分段光滑的道路 $\gamma_1: [b, c] \rightarrow \mathbb{C}$ 满足 $\gamma_1(b) = \gamma(b)$, 定义这两条道路的连接道路为

$$\tilde{\gamma}(t) = \begin{cases} \gamma(t), & t \in [a, b], \\ \gamma_1(t), & t \in [b, c]. \end{cases}$$

对于任意在 $\tilde{\gamma}$ 上的连续函数 g 都有

$$\int_{\tilde{\gamma}} g dz = \int_{\gamma \cup \gamma_1} g dz = \int_{\gamma} g dz + \int_{\gamma_1} g dz;$$

(iii) (不变性) 令 γ_2 是一条在重参数化意义上与 γ 等价的分段光滑道路, 则有

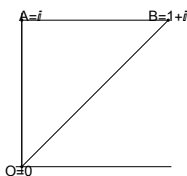
$$\int_{\gamma} f dz = \int_{\gamma_2} f dz;$$

- (iv) (可定向性) 令 $\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t)$, $t \in [a, b]$, 则有 $\int_{\gamma^-} f dz = -\int_{\gamma} f dz$;
- (v) (有界性) $|\int_{\gamma} f dz| \leq \int_{\gamma} |f| |d\gamma|$, 其中 $|d\gamma| = |\gamma'(t)| dt$ 是 γ 的弧长微分; 特别地, 若在 γ 上 $|f(z)| \leq M$, 则有 $|\int_{\gamma} f dz| \leq M \mathcal{L}(\gamma)$, 其中 $\mathcal{L}(\gamma)$ 为道路 γ 的长度。

证明: 这些命题均可以由定义直接验证。

具体留作思考。

例7.1.6 令 $f(z) = y - x - i 3 x^2$, $z = x + iy$, 计算它沿 OAB 和 OB 的路径积分。



取 OB 上的道路 $\gamma_1(t) = (1+i)t$, $t \in [0, 1]$, 则

$$\int_{OB} f(z) dz = \int_0^1 (t - t - i 3 t^2) (1+i) dt = -i(1+i) = 1-i.$$

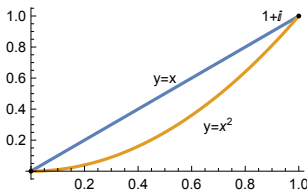
取 OA 上的道路 $\gamma_2(t) = it$, $t \in [0, 1]$, AB 上的道路 $t+i$, $t \in [0, 1]$, 则

$$\begin{aligned} \int_{OAB} f(z) dz &= \int_{OA} f(z) dz + \int_{AB} f(z) dz \\ &= \int_0^1 t i dt + \int_0^1 (1-t-i 3 t^2) dt = \frac{1}{2} - \frac{i}{2}. \end{aligned}$$

`In[2]:= (*辅助校验*) ContourIntegrate[Im[z] - Re[z] - I 3 (Re[z])^2, z ∈ Line[{{0, 0}, {0, 1}, {1, 1}}],`
围道积分 虚部 实部 虚数单位 线段
`ContourIntegrate[Im[z] - Re[z] - I 3 (Re[z])^2, z ∈ Line[{{0, 0}, {1, 1}}]]`
围道积分 虚部 实部 虚数单位 线段

`Out[2]= {1/2 - i/2, 1-i}`

例7.1.7 令 $f(z) = |z|^2$, 计算它分别沿直线 $y = x$ 和 $y = x^2$ 从 0 到 $1+i$ 的路径积分。



取道路 $\gamma_1(t) = (1+i)t$, $t \in [0, 1]$, 则

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_0^1 t^2 |1+i|^2 (1+i) dt = \frac{2(1+i)}{3}.$$

取道路 $\gamma_2(t) = t + i t^2$, $t \in [0, 1]$, 则

$$\int_{\gamma_2} f(z) dz = \int_0^1 |t + i t|^2 d(t + i t^2) = \int_0^1 (t^2 + t^4) (1 + 2 i t) dt = \frac{8}{15} + \frac{5}{6} i.$$

In[58]:= (*辅助校验*) $\gamma_1 = \text{ParametricRegion}[\{t, t\}, \{\{t, 0, 1\}\}]; \gamma_2 = \text{ParametricRegion}[\{t, t^2\}, \{\{t, 0, 1\}\}];$

$\{\text{ContourIntegrate}[(\text{Abs}[z])^2, z \in \gamma_1], \text{ContourIntegrate}[(\text{Abs}[z])^2, z \in \gamma_2]\}$

$$\text{Out[58]} = \left\{ \frac{2}{3} + \frac{2i}{3}, \frac{8}{15} + \frac{5i}{6} \right\}$$

练习：比较例7.1.3和例7.1.6-7。

注：定义7.1.1中的路径积分可以推广到可求长道路。此时，需要用黎曼-斯蒂尔杰斯积分代替黎曼积分：令 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ 是可求长道路， f 是 γ 上的连续函数，则 $\int_{\gamma} f(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{n-1} f(\gamma(\frac{j}{n})) (\gamma(\frac{j+1}{n}) - \gamma(\frac{j}{n}))$ 。可验证，当 γ 是分段光滑时，它和公式 (1) 是一致的。另外，定理7.1.5(以及后述很多只对分段光滑道路陈述的定理)对其也成立，具体留作思考。

思考题：令 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ 是可求长道路， γ_n 是依次连接点 $\gamma(0), \gamma(\frac{1}{n}), \dots, \gamma(1)$ 的分段线性道路。令 f 在 γ 的一个邻域上连续，证明：

$$\int_{\gamma_n} f(z) dz \rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz, \quad n \rightarrow \infty.$$

7.2 区域上的原函数

定义7.2.1 (原函数) 称全纯函数 F 为区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的函数 f 的原函数如果对于每一点 $z \in D$ 都有 $F'(z) = f(z)$ 。

练习：(i) 说明如果 $F(z)$ 是函数 f 在区域 D 上的原函数，则对于任意常数 $c \in \mathbb{C}$ ，函数 $F(z) + c$ 也是函数 f 在区域 D 上的原函数；

(ii) 试寻找 e^z , z^n 和 $\sin z$ 在各自定义域上的原函数。

定理7.2.2 若 F_1 和 F_2 都是函数 f 在区域 D 上的原函数，则 $F_1 - F_2$ 在 D 上为常数。

证明：由假设函数 $Y = F_1 - F_2$ 是区域 D 上的全纯函数。于是 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} Y = 0$ 。而

$$\frac{\partial}{\partial z} Y = F_1' - F_2' = 0.$$

所以在 D 上 $\partial_x Y = \partial_y Y \equiv 0$ ，即有 Y 的实部和虚部在 D 上均为常数。

证毕。

练习：令 f 是区域 D 上的全纯函数且 $f' = f$ ，证明： $f = c e^z$ ，其中 $c \in \mathbb{C}$ 是常数。

提示：考虑 $\frac{f}{e^z}$ 的导数。

接下来，我们讨论原函数的存在性问题。首先考虑局部存在性，即在某点的邻域内原函数是否存在。这一问题的解决主要依赖于柯西积分定理，该定理是全

纯函数积分理论的核心结果，在复变函数理论中具有基础性地位。为了便于理解，本节先介绍该定理的一个特殊情形(定理7.2.3)，其一般形式将在第8节中详细讨论。

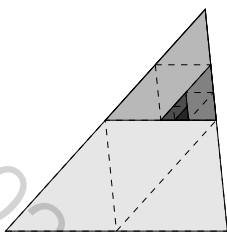
定理7.2.3 (古尔萨引理 Goursat) 如果函数 f 在区域 D 上全纯，则 f 沿任意闭三角形区域 $\Delta \subset D$ 的边界 $\partial\Delta \subset D$ 的路径积分都等于0:

$$\int_{\partial\Delta} f dz = 0.$$

证明：反证法。假设定理不成立，则存在闭三角形区域 $\Delta \subset D$ 使得

$$\left| \int_{\partial\Delta} f dz \right| = M > 0.$$

我们将 Δ 用中线剖分成四个三角形区域(如下图)。



练习：说明 f 沿 $\partial\Delta$ 的积分等于沿这些小三角形区域的边界的路径积分之和。

于是至少存在一个小闭三角形区域，记为 Δ_1 ，使得

$$\left| \int_{\partial\Delta_1} f dz \right| \geq \frac{M}{4}.$$

重复这个过程，可以找到一列闭三角形区域 $\Delta \supset \Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \dots$ 使得

$$\left| \int_{\partial\Delta_n} f dz \right| \geq \frac{M}{4^n}. \quad (2)$$

而且，

练习：说明三角形的周长 $|\partial\Delta_n| = |\partial\Delta|/2^n \rightarrow 0$ ，同时， $\bigcap \Delta_n = \{z_0\} \subset D$ 。

因为 f 在 z_0 点全纯，所以对任意 $\epsilon > 0$ ，都存在 $\delta > 0$ ，使得下述展开式成立：

$$f(z) - f(z_0) = f'(z_0)(z - z_0) + a(z)(z - z_0), \quad (3)$$

其中有 $|a(z)| < \epsilon$ ，若 $z \in U := \{|z - z_0| < \delta\}$ 。

由构造过程可知，当 n 充分大时， $\Delta_n \subset U$ 。因此，根据公式(3)有

$$\int_{\partial\Delta_n} f dz = \int_{\partial\Delta_n} f(z_0) dz + \int_{\partial\Delta_n} f'(z_0)(z - z_0) dz + \int_{\partial\Delta_n} a(z)(z - z_0) dz.$$

注意到上式右端中前两项沿道路 $\partial\Delta_n$ 的积分都为零，则有

$$\left| \int_{\partial \Delta_n} f dz \right| = \left| \int_{\partial \Delta_n} a(z) (z - z_0) dz \right| < \epsilon (|\partial \Delta_n|)^2. \quad (4)$$

再由构造过程可知, $|\partial \Delta_n| = |\partial \Delta| / 2^n$ 。于是, 根据 (2) 和 (4) 有 $M < \epsilon (|\partial \Delta|)^2$ 。

因为参数 ϵ 可以是任意小的正实数, 所以, $M = 0$ 。这与 $M > 0$ 矛盾!

证毕。

练习: 令 f 是区域 D 上的全纯函数, A 是包含于 D 的闭多边形区域, 说明

$$\int_{\partial A} f(z) dz = 0.$$

思考题: 如果在定理 7.2.3 中还假设 f 在 D 上是一阶实连续可导的, 利用在数学分析中学习到的关于曲线积分的格林公式验证此定理的结论成立。

提示: 令 $f(x + iy) = u(x, y) + i v(x, y)$, 则

$$\begin{aligned} \int_{\partial \Delta} f(z) dz &= \int_{\partial \Delta} (u + i v) d(x + i y) = \int_{\partial \Delta} (u + i v) dx + (i u - v) dy \\ &= \int_{\Delta} \left(\frac{\partial(i u - v)}{\partial x} - \frac{\partial(u + i v)}{\partial y} \right) dx dy = 2i \int_{\Delta} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} dx dy. \end{aligned}$$

关于古尔萨引理的一段简史:

1884年, 法国数学家古尔萨(É. Goursat)提出了柯西积分定理的一种新的证明方法。他通过将区域划分为微小矩形的方法及函数 $f(z_0) + (z - z_0) f'(z_0)$ 的积分特性, 成功证明了这一定理。尽管他的证明其实并不依赖于导函数 $f'(z)$ 的连续性, 他仍保留了这个假设。16年后, 1900年, 古尔萨在一篇后续的论文中指出(本节最开始的那一段引言): “我早已意识到, 1883年给出的证明实际上无需假设 $f'(z)$ 的连续性。” 德国数学家普林斯海姆(A. Pringsheim)在深入研究后认为古尔萨的方法在推广到一般曲线时可能存在局限。为此, 他引入三角形剖分技术, 并给出了现在所流行的证明方法。尽管习惯上一般称定理 7.2.3 的结论称为“古尔萨引理”, 但从历史贡献来看, “古尔萨-普林斯海姆引理”或“普林斯海姆引理”可能才是更合适的名字。

利用定理 7.2.3, 可以确定全纯函数的原函数的局部存在性。

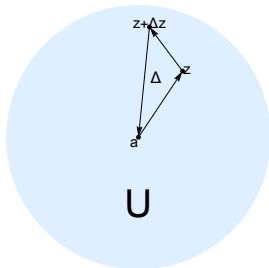
定理 7.2.4 令函数 f 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数, 开圆盘 $U := \{z - a| < r\} \subset D$, 则函数 f 在 U 上具有原函数形如

$$F(z) = \int_{[a, z]} f(\zeta) d\zeta, \quad z \in U, \quad (5)$$

其中 $[a, z] \subset U$ 为从 a 出发到 z 的直线段。

证明: 给定任意一点 $z \in U$, 若 $|\Delta z|$ 充分小, 则 $z + \Delta z \in U$ 。于是以 $a, z, z + \Delta z$ 为顶点的闭三角形区域包含在 U 内(如下图):

Out[58]=



根据定理7.2.3有

$$\int_{[a, z]} f(\zeta) d\zeta + \int_{[z, z+\Delta z]} f(\zeta) d\zeta + \int_{[z+\Delta z, a]} f(\zeta) d\zeta = 0.$$

则根据公式 (5) 有, $F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{[z, z+\Delta z]} f(\zeta) d\zeta$.

利用函数 f 在 z 处的连续性, 对于任意 $\epsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$ 使得若 $|\Delta z| < \delta$, 则 $|f(z + \Delta z) - f(z)| < \epsilon$. 于是

$$\left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| = \left| \frac{1}{\Delta z} \int_{[z, z+\Delta z]} (f(\zeta) - f(z)) d\zeta \right| < \epsilon, \quad |\Delta z| < \delta.$$

所以有 $F'(z) = f(z)$. 注意到 z 是 U 中任意给定的点, 因此函数 F 是在 U 上是全纯的且是 f 的原函数。

证毕。

注: 在定理7.2.4的证明中, 我们仅利用了函数 f 的以下两个性质:

(i) f 在区域 D 上连续;

(ii) 对于 D 内任意闭三角形区域 $\Delta \subset D$, 都有 $\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$.

因此, 只要 f 满足这两个条件, 都必然在 D 的每一点的某邻域内存在原函数。

思考题: 证明星状区域(定义见习题2.5-11)上的全纯函数一定存在原函数。

7.3 沿道路的原函数

定义7.3.1 (沿道路的原函数) 在区域 D 上给定函数 f 和道路 $\gamma: I = [a, b] \rightarrow D$. 称函数 $\Phi: I \rightarrow \mathbb{C}$ 为函数 f 沿道路 γ 的原函数, 如果对于任意 $t_0 \in I$ 都存在其邻域 $u_{t_0} \subset I$ 和 $z_0 = \gamma(t_0)$ 的邻域 $U_{z_0} \subset D$, 以及 f 在 U_{z_0} 上的原函数 $F_{U_{z_0}}$ 使得

$$F_{U_{z_0}} \circ \gamma(t) = \Phi(t), \quad \forall t \in u_{t_0}.$$

练习: 说明上述函数 Φ 必然是连续函数。

一般来说, 上述定义中的原函数的存在性比定义7.2.1中的要求的原函数的存在性更容易实现, 因为:

如果 f 在区域 D 上有原函数 F , 则函数 $F \circ \gamma(t)$ 必然为 f 沿道路 γ 的原函数。但需要注意的是, 上述定义中并没有要求 f 在整个区域 D 上存在原函数, 而若 f 在 D 上

是全纯的, 则局部原函数的存在性是由定理7.2.4保证的。另外, 函数 Φ 是一个实变量函数。

练习: (i) 令 $f(z) = z^n$, $\gamma(t) = t$, $t \in [0, 1]$, 寻找 $f(z)$ 沿 γ 的原函数;

(ii) 令 $f(z) = \frac{1}{z}$, $D = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$, $t \in [0, 1]$, 寻找 $f(z)$ 沿 γ 的原函数;

(iii) 若(ii)中 γ 取成 $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$, $t \in [0, 2]$ 呢?

提示: (ii) 考虑幅角函数以及对数函数的不同全纯分支。

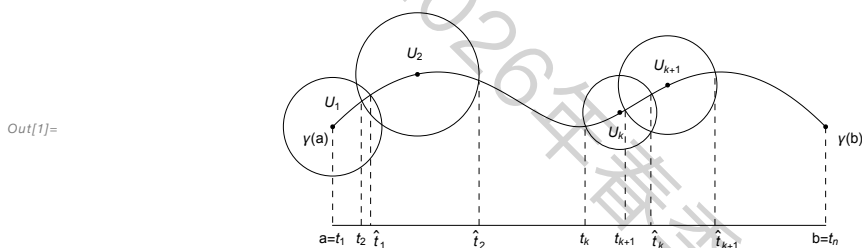
定理7.3.2 任意给定区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数 f 和道路 $\gamma: I = [a, b] \rightarrow D$ 都存在函数 f 沿道路 γ 的原函数, 而且它在差一个常数的意义下是唯一的。

证明: 先验证存在性。将区间 I 分成 n 个区间 $I_k = [t_k, \hat{t}_k]$, 其中

$$t_1 = a, \hat{t}_n = b, t_k < t_{k+1} < \hat{t}_k, k = 1, \dots, n.$$

根据函数 $\gamma(t)$ 的一致连续性, 区间 I_k 的长度可取充分小使得对任意 $k=1, \dots, n$, $\gamma(I_k)$ 都被包含在圆盘 $U_k \subset D$ 中而且 f 在 U_k 上有原函数。

上述区间剖分示意图:



在 U_1 上任取函数 f 的一个原函数 F_1 。

练习: 说明可选取 U_2 上的 f 的原函数 F_2 使得在交集 $U_2 \cap U_1$ 上 $F_2 = F_1$ 。

如此依次可以在 U_k 上选取 f 的原函数 F_k 使得在交集 $U_k \cap U_{k-1}$ 上

$$F_k = F_{k-1}, k = 1, \dots, n.$$

则函数 $\Phi(t) := F_k \circ \gamma(t)$, $\forall t \in I_k$, $k = 1, \dots, n$, 是函数 f 沿道路 γ 的原函数。

接下来验证 f 沿道路 γ 的原函数在差一个常值的意义下是唯一性。

设 Φ_1 和 Φ_2 为 f 沿道路 γ 的两个原函数。

练习: 说明 (i) 函数 $\Phi_1(t) - \Phi_2(t)$ 在 I 上是局部常值的;

(ii) 区间 I 上局部常值的函数为常值函数。

于是我们有函数 $\Phi_1(t) - \Phi_2(t)$ 在 I 上是常值的。

证毕。

定理7.3.3 如果 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 为逐段光滑的道路, 函数 f 在 γ 上连续, 而 $\Phi(t)$ 为其

沿 γ 的原函数, 则

$$\int_{\gamma} f dz = \Phi(b) - \Phi(a).$$

证明: 不妨假设 γ 是光滑的道路。

根据定义7.3.1, 存在区间 $[a, b]$ 的剖分

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1} < t_n = b,$$

和 f 的局部原函数 F_k 使得 $\Phi(t) = F_k \circ \gamma_k(t)$, 其中 $\gamma_k(t) = \gamma(t)$, $t \in [t_{k-1}, t_k]$, $k = 1, \dots, n$ 。所以

$$\int_{\gamma_k} f dz = \int_{t_{k-1}}^{t_k} F_k'(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = F_k(\gamma(t_k)) - F_k(\gamma(t_{k-1})) = \Phi(t_k) - \Phi(t_{k-1}).$$

接着把相应的积分相加即可以得到

$$\int_{\gamma} f dz = \sum_{k=1}^n \Phi(t_k) - \Phi(t_{k-1}) = \Phi(b) - \Phi(a).$$

证毕。

注: 根据定理7.3.3, 我们可以断定在多连通区域上, 并不是所有的全纯函数都具有原函数 (参考下面的练习)。

练习: (i) 考虑区域 $D = \{0 < |z| < 2\}$ 上的全纯函数 $f(z) = \frac{1}{z}$, 说明它在区域 D 上不可能有原函数; 在区域 $\{0 < |z| < 2\} \setminus \{i\mathbb{R}\}$ 上呢?

(ii) 函数 $\tan z$ 在其定义域内是否有原函数?

提示: 若存在原函数则沿区域内任意光滑闭道路的积分都是0; 参考例7.1.2。

7.4 习题

1、(i) 令 $P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0$ 是首1的多项式。证明: $\max_{|z|=1} |P(z)| \geq 1$ 。

(ii) 是否存在多项式 $P(z) = \sum_{j=1}^n a_j z^j$ 使得 $\max_{|z|=1} |P(z) - \frac{1}{z^2}| < 1$?

2、令 f 在0点处为 $\mathbb{R}$ -可微的。证明: $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon^2} \int_{|z|=\epsilon} f(z) dz = 2\pi i \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(0)$ 。

3、计算积分: (i) $\int_{|z|=1} (z + \frac{1}{z})^{2n} \frac{1}{z} dz$ ($n \in \mathbb{N}$); (ii) $\int_{|z|=r} \frac{1}{(z-a)(z-b)} dz$, $|a| < r < |b|$ 。

4、令 $z_0 \neq 0$, $\ell \in \text{Ln } z_0$ 。寻找一条在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上从1到 z_0 的道路使得 $\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = \ell$ 。

5、试构造函数 $e^{\frac{1}{z}}$ 沿道路 $\gamma(t) := e^{4\pi i t}$, $t \in [0, 1]$ 的原函数并用它计算积分 $\int_{\gamma} e^{\frac{1}{z}} dz$ 。

6、寻找下述函数在定义区域上的原函数:

(i) $\sin z, z \in \mathbb{C}$; (ii) $\cos z, z \in \mathbb{C}$; (iii) $\frac{1}{\cos^2 z}, z \in \mathbb{C} \setminus \{\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}\}$ 。

7、判断下述函数在区域 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上是否有原函数：

(i) $\sin \frac{1}{z}$; (ii) $\cos \frac{1}{z}$; (iii) $e^{\frac{1}{z}}$ 。

8、令 $P(z)$ 是 n 次多项式， R 充分大使得 $P(z)$ 在区域 $\{|z| \geq R\}$ 上没有根。令

$$\gamma(t) = R e^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi.$$

证明： $\int_{\gamma} \frac{P'(z)}{P(z)} dz = 2\pi n i$ 。

9、假设区域 $D \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上有函数 $f(z) = \frac{1}{z}$ 的原函数 $F(z)$ 。

证明：存在 $c \in \mathbb{C}$ 使得 $F(z) + c \in \operatorname{Ln} z, \forall z \in D$ 。

10、令 $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ 是连续函数，定义函数 $f(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{g(t)}{t-z} dt, z \in \mathbb{C} \setminus [0, 1]$ 。

证明：(i) 函数 f 是区域 $\mathbb{C} \setminus [0, 1]$ 上的全纯函数；

(ii) 若 g 是可微函数，则极限 $A := \lim_{z \rightarrow \tau_0, \operatorname{Im} z > 0} f(z)$ 和 $B := \lim_{z \rightarrow \tau_0, \operatorname{Im} z < 0} f(z), \forall \tau_0 \in (0, 1)$ ，都存在而且 $A - B = g(\tau_0)$ 。

11、（变量代换）令 $g: D_1 \rightarrow D_2$ 是区域 $D_1, D_2 \subset \mathbb{C}$ 的全纯映射， g' 连续且在 D_2 上不取零值，逆映射 $g^{-1}: D_2 \rightarrow D_1$ 也是全纯的。设 γ 是 D_1 上的分段光滑道路， f 是定义在 γ 上的连续函数。证明：

$$\int_{g \circ \gamma} f(g^{-1}(z)) dz = \int_{\gamma} f(z) g'(z) dz.$$

12、（埃尔米特-林德曼定理 Hermite-Lindemann）对于一个复数 $\alpha \in \mathbb{C}$ ，如果存在整系数多项式 $m(z)$ 使得 $m(\alpha) = 0$ ，则称其为代数数(algebraic number)；不是代数数的复数都称为超越数(transcendental number)。

证明：对于任何非零的代数数 α ，它的指数函数值 e^{α} 都是超越数。

13、利用上题中的定理和欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 证明 π 和 $e^{\sqrt{2}}$ 都是超越数。

8 | 柯西定理和柯西积分公式

The integral along two different paths will always have the same value if it is never the case that $\phi(x) = \infty$ in the space between the curves representing the paths. This is a beautiful theorem, whose not-too-difficult proof I will give at a suitable opportunity.

C. F. Gauss, 1811

8.1 柯西定理

我们将证明一般形式的柯西积分定理，这是全纯函数积分理论的核心定理。此定理断言对于在区域中全纯的函数，若某一道路在该区域内发生连续形变得到一族道路，且过程中保持它们的端点不动或者保持为闭道路(若原道路为闭道路)，则函数沿这些道路的路径积分是相等的。

先给出道路在区域内部连续形变的严格数学定义。

定义8.1.1（非闭道路同伦）称区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的两条具有共同端点的道路

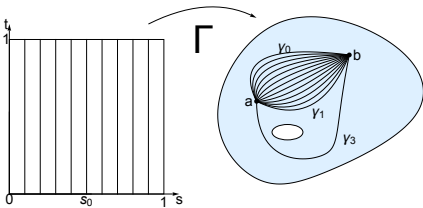
$$\gamma_0 : I = [0, 1] \rightarrow D, \gamma_1 : I \rightarrow D, \gamma_0(0) = \gamma_1(0) = a, \gamma_0(1) = \gamma_1(1) = b,$$

其中 $a \neq b$ ，在区域 D 内是同伦的，如果存在连续映射 $\Gamma(s, t) : I \times I \rightarrow D$ 使得

$$\Gamma(0, t) = \gamma_0(t), \Gamma(1, t) = \gamma_1(t), \forall t \in I \quad \text{和} \quad \Gamma(s, 0) = a, \Gamma(s, 1) = b, \forall s \in I;$$

称这个连续函数 Γ 为道路 γ_0 和 γ_1 间的同伦函数(映射)。

道路同伦演示图(γ_0 与 γ_1 同伦，与 γ_3 不同伦):



Out[6]=

练习: (i) 说明当给定一个 $s_0 \in I$ 时, 函数 $\Gamma(s_0, t) : I \rightarrow D$ 给出了在区域 D 上从 a 点到 b 点的道路;

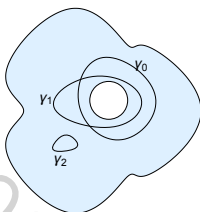
(ii) 同伦函数 Γ 是唯一的吗?

(iii) 令 γ_1 和 γ_2 是区域 D 上的具有共同端点的道路, 若 $(1-s)\gamma_1(t) + s\gamma_2(t) \in D$, $\forall (s, t) \in [0, 1] \times [0, 1]$, 说明它们在 D 内是同伦的。

定义 8.1.2 (闭道路同伦) 称区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的两条闭道路 $\gamma_0 : I \rightarrow D$ 与 $\gamma_1 : I \rightarrow D$ 在区域 D 内是同伦的, 如果存在连续映射 $\Gamma(s, t) : I \times I \rightarrow D$ 使得

$$\Gamma(0, t) = \gamma_0(t), \quad \Gamma(1, t) = \gamma_1(t), \quad \forall t \in I, \quad \text{和} \quad \Gamma(s, 0) = \Gamma(s, 1), \quad \forall s \in I.$$

闭道路同伦示意图(γ_0 与 γ_1 同伦, 与 γ_2 不同伦):



练习: 验证 (i) 若 γ_1 和 γ_2 是区域 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的闭道路且 $|\gamma_1(t) - \gamma_2(t)| \leq |\gamma_1(t)|, \forall t \in I$, 那么, 它们在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上是同伦的。

(ii) 在区域 D 内, 道路的同伦关系是一种等价关系;

(iii) 若道路 γ_0 和 γ_1 在区域 D 内同伦, 则与之重参数等价的道路也在 D 内同伦。

定义 8.1.3 (同伦类、零同伦) 给定区域 $D \subset \mathbb{C}$ 。

(i) 称所有在 D 上相互同伦的道路组成的集合为同伦类;

(ii) 闭道路 γ 称为零同伦的如果它在 D 上同伦于一个常值道路。

练习: (i) 说明单连通的区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的所有闭道路都是零同伦的;

(ii) 验证在区域 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上, 道路 $\gamma(t) = e^{i2\pi nt}, t \in [0, 1], n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, 都不是零同伦的; (iii) 利用(ii)的结论证明代数学基本定理。

提示: (ii) 假设不成立, 令 $\Gamma(s, t)$ 是对应的同伦映射, 则 $\Gamma(s, t) = |\Gamma(s, t)| e^{i2\pi\theta(s,t)}$, 其中 $\theta(s, t)$ 是连续函数; 于是 $\theta(s, 1) - \theta(s, 0)$ 也是连续函数且只取整数值, 由此可得出矛盾; (iii) 考虑 n 次多项式 $p(z)$, 验证当 $R > 0$ 充分大时, 闭道路 $\gamma_0 : R^n e^{int}$ 和 $\gamma_1 : p(R e^{it}), t \in [0, 2\pi]$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上是同伦的; 接着说明若 $p(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上没有根, 则道路 γ_1 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 中是零同伦的(考虑函数 $p(s R e^{it}), (s, t) \in [0, 1]^2$), 可得矛盾。

定理 8.1.4 (Cauchy 柯西) 给定区域 $D \subset \mathbb{C}$ 和 D 上的全纯函数 f 。如果 γ_0 和 γ_1 是 D 上相互同伦的分段光滑道路, 则

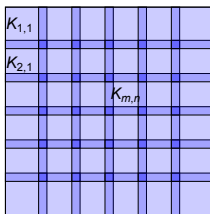
$$\int_{\gamma_0} f dz = \int_{\gamma_1} f dz. \quad (1)$$

练习：利用定理8.1.4推出定理7.2.3(古尔萨引理)。

证明(定理8.1.4)：令 $\Gamma: K = I \times I \rightarrow D$ 是道路 γ_0 和 γ_1 之间的同伦函数。构造一族正方形

$$\{K_{m,n} \subset K, m, n = 1, \dots, N\},$$

它们覆盖正方形 K ，而且每一个 $K_{m,n}$ 与它相邻的正方形都有面积非零的公共部分。如图：



根据函数 Γ 的一致连续性，正方形 $K_{m,n}$ 可取一致充分小使得每一个像 $\Gamma(K_{m,n})$ 都包含在某个圆盘 $U_{m,n} \subset D$ 中，并且函数 f 在 $U_{m,n}$ 上有原函数 $F_{m,n}$ 。

固定指标 m ，先取定 $U_{m,1}$ 上的原函数 $F_{m,1}$ ，接着依次取定 $U_{m,n}$ ， $n = 2, \dots, N$ ，的原函数 $F_{m,n}$ 使得在 $U_{m,n-1} \cap U_{m,n}$ ， $F_{m,n-1} = F_{m,n}$ 。令

$$\Phi_m(s, t) := F_{m,n} \circ \Gamma(s, t), \quad (s, t) \in K_{m,n}, \quad n = 1, \dots, N.$$

不难验证， $\Phi_m(s, t)$ 是矩形 $K_m := \bigcup_{n=1}^N K_{m,n}$ 上的连续函数，而且在差一个常数的意义下是唯一确定的。接着依次选取 Φ_m ， $m = 1, \dots, N$ ，使得在 $K_{m-1} \cap K_m$ 上有 $\Phi_{m-1} = \Phi_m$ ， $m = 2, \dots, N$ 。令

$$\Phi(s, t) := \Phi_m(s, t), \quad (s, t) \in K_m, \quad m = 1, \dots, N.$$

任给定 $s \in I$ 。由构造过程可见，函数 $\Phi(s, t)$ 是 f 沿道路 $\gamma_s: I \rightarrow D, t \mapsto \Gamma(s, t)$ 的原函数。特别地，有

$$\int_{\gamma_k} f dz = \Phi(k, 1) - \Phi(k, 0), \quad k = 0, 1. \quad (2)$$

下面分两种情形讨论：

(i) 道路 γ_0 和 γ_1 具有共同端点。于是有 $\Gamma(s, 0) = a = \gamma_0(0)$ ， $\Gamma(s, 1) = b = \gamma_0(1)$ 。根据构造过程，在这一情形下， $\Phi(s, 1)$ 和 $\Phi(s, 0)$ 都是关于 s 的常值函数

(ii) 道路 γ_0 和 γ_1 为闭道路。此时， $\Gamma(s, 0) = \Gamma(s, 1)$ ， $\forall s \in I$ 。根据构造过程，函数 $\Phi(s, 1) - \Phi(s, 0)$ 关于 s 是局部常值的(局部原函数只差一个常数)且是连续的，即有它在 I 上为常值。

因此，等式 (1) 由等式 (2) 直接得到。

证毕。

练习：令 f 是圆环 $\{B < |z - a| < P\}$ 上的全纯函数。证明函数 $\rho(r) = \int_{|z-a|=r} f dz$ 在开区间 (B, P) 上是常值的；

提示：考虑映射 $\Gamma(s, t) = (r + (\tilde{r} - r)s) e^{i2\pi t}$ 。

8.2 几个特殊的情形

下面我们考虑柯西积分定理的几个特殊情形。

定理8.2.1 设函数 f 在区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上全纯，对于 D 上任意分段光滑的闭道路 γ ，若其在 D 上为零同伦的，则 $\int_{\gamma} f dz = 0$ 。

证明：设 γ 和常值道路 $\gamma_0(t) \equiv a \in D, t \in [0, 1]$ ，同伦。

根据 f 在区域 D 上的全纯性可知存在 $\delta > 0$ 使得 $B(a, \delta) := \{|z - a| < \delta\} \subset D$ 而且若 $|z - a| < \delta$ ，则 $|f(z) - f(a)| < 1$ 。不难看出，圆周 $\gamma_r := \{|z - a| = r\}, \forall r \in (0, \delta)$ 也与常值道路 γ_0 在 D 内同伦。于是 γ 也和 γ_r 也同伦。由柯西积分定理(定理8.1.4)可知，

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| = \left| \int_{\gamma_r} f(z) dz \right| \leq 2\pi (|f(a)| + 1)r, \forall r \in (0, \delta).$$

即有 $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ 。

或者，由于 $\gamma_0'(t) \equiv 0$ ，直接由路径积分的定义可得 $\int_{\gamma_0} f(z) dz = \int_0^1 f(a) \cdot 0 dt = 0$ ，则结论由柯西积分定理直接可得。

证毕。

推论8.2.2 设函数 f 在单连通区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上全纯，则

- (i) 它沿 D 上任意分段光滑的若当道路 γ 的积分都为零；
- (ii) 若 ∂D 为一条分段光滑的若当闭曲线且 f 在 $\bar{D}$ 上全纯，则 $\int_{\partial D} f dz = 0$ 。

证明：直接利用单连通的定义和定理8.2.1即可，具体留作练习。

注：上述命题(ii)中的条件“ ∂D 为若当闭曲线”不是必须的，可参考定义8.2.4和定理8.2.5。

在定理7.2.4的证明中，我们利用柯西定理的特例——古尔萨引理，建立了全纯函数原函数的局部存在性结果。现在通过利用柯西定理的一般形式，我们将进一步证明：在单连通区域上，全纯函数的原函数具有整体存在性。

定理8.2.3 在单连通区域 $D \subset \mathbb{C}$ 中任意的全纯函数都在该区域上具有原函数。

证明：令 f 是单连通区域 D 上的全纯函数。固定 $a \in D$ ，对于 $\forall z \in D$ ，取 D 上一条从 a 点出发到终点 z 的道路，记成 $\gamma[a, z]$ 。令

$$F(z) = \int_{\gamma[a, z]} f(\zeta) d\zeta.$$

练习：说明 $F(z)$ 与道路 $\gamma(z)$ 的具体选取无关。

任意给定 $z \in D$ ，需验证 $F'(z) = f(z)$ 。对于任意 $\epsilon > 0$ ，都存在 $\delta > 0$ 使得

$$|f(z + \Delta z) - f(z)| < \epsilon, \text{ 若 } |\Delta z| < \delta.$$

选取道路 γ 使得 $\gamma(z)$ 至 $\gamma(z + \Delta z)$ 段为连接 z 和 $z + \Delta z$ 的直线段，于是

$$F(z + \Delta z) - F(z) = f(z) \Delta z + O(\epsilon |\Delta z|).$$

于是， $F'(z) = f(z)$ 。这就意味着 $F(z)$ 是 f 在 D 上的原函数。

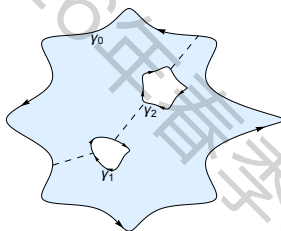
证毕。

对于一般的区域，则有下列结论：

练习：试验证，区域 D 上的全纯函数 f 在 D 上存在原函数当且仅当对于 D 上任意分段光滑的闭道路 γ ，都有 $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ 。

定义8.2.4 (区域的定向边界) 设有界区域 $D \subset \mathbb{C}$ 的边界由有限条分段光滑的若当闭曲线组成。称 ∂D 为区域 D 的定向边界，如果它的“最外面”的边界，即将 D 中的点与无穷远点 ∞ 分隔的那条闭曲线，以逆时针方向为定向，而其余的都以顺时间方向为定向。

定向边界示意图



在多连通区域上我们有下列柯西积分定理成立。

定理8.2.5 设有界区域 $D \subset \mathbb{C}$ 的边界由有限条分段光滑的若当闭曲线组成，它们分别记为 $\gamma_k, k = 0, 1, \dots, n$ (其中 γ_0 为最外边界)。假设函数 f 在区域的闭包 $\bar{D}$ 上全纯。则 f 沿定向边界 ∂D 上的积分为零，即

$$\int_{\partial D} f dz = \int_{\gamma_0} f dz + \sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f dz = 0.$$

证明：将区域沿上图虚线所示“剪成”两个单连通区域，分别应用定理8.2.2即可。将得到的两个积分相加，注意到，沿着剪开的“路径的积分”可以相互抵消，命题可证。**具体留作练习。**

证毕。

上述定理可以为计算路径积分带了极大的便利。这里，我们看两个例子，后续在第十四节会系统学习相关的应用。

例8.2.6 计算积分 $\int_{\partial B(0,2)} f(z) dz$, 其中 $f(z) = \frac{e^{\cos z}}{(z^2+1)}$, $B(0, 2) := \{|z| < 2\}$ 。

如果直接利用定义计算, 我们会遇到相对复杂的被积函数: 取 $\gamma(t) = 2e^{it}$, 则

$$\int_{\partial B(0,2)} f(z) dz = \int_0^{2\pi} \frac{e^{\cos(2e^{it})}}{4e^{2it}+1} 2ie^{it} dt。$$

有兴趣的读者可以尝试直接计算此积分。

而利用定理8.2.5则可以避免直接对这一复杂的被积函数进行积分。注意到, 被积函数 $f(z)$ 在圆盘 $B(0, 2)$ 上并不是全纯的, 它在 $z = -i$ 和 $z = i$ 处有奇点。若挖掉两个分别以这两点为圆心半径为 $\epsilon > 0$ 的圆盘, 则 $f(z)$ 在剩下的区域上是全纯的。于是根据定理8.2.5可得

$$\int_{\partial B(0,2)} f(z) dz = \int_{\partial B(i,\epsilon)} f(z) dz + \int_{\partial B(-i,\epsilon)} f(z) dz, \quad \forall \epsilon > 0。$$

练习: 验证 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B(i,\epsilon)} f(z) dz = e^{\cos i} \pi$, $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B(-i,\epsilon)} f(z) dz = -e^{\cos(-i)} \pi$ 。

于是

$$\int_{\partial B(0,2)} f(z) dz = (e^{\cos i} - e^{\cos(-i)}) \pi = 0。$$

```
In[37]:= (*辅助对照*)ContourIntegrate[ $\frac{e^{\cos[z]}}{z^2+1}$ , z ∈ Circle[{0, 0}, 2]] // Timing
```

```
Out[37]= {0.003857, 0}
```

例8.2.7 计算积分 $\int_{|z|=4} \frac{1}{(z^{100}+1)(z^{300}+2)(z^{500}+3)(z^{1000}+4)} dz$ 。

注意到上述被积函数 $f(z)$ 在 $(|z| = 4)$ 的外区域是全纯的, 根据定理8.2.5可得

$$\int_{|z|=4} f(z) dz = \int_{|z|=R} f(z) dz,$$

其中 $R > 4$ 可以取任意大。

练习: 验证 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|z|=R} f(z) dz = 0$ 。

因此,

$$\int_{|z|=4} f(z) dz = 0。$$

```
In[32]:= (*辅助对照*)ContourIntegrate[ $\frac{1}{(z^{100}+1)(z^{300}+2)(z^{500}+3)(z^{1000}+4)}$ , z ∈ Circle[{0, 0}, 4]] // Timing
```

```
Out[32]= {101.408, 0}
```

8.3 柯西积分公式

这小节介绍柯西积分公式，它可能是复变函数理论中最重要的公式，在后面的学习中我们会看到，很多重要的定理都是这一公式的直接或间接“推论”。

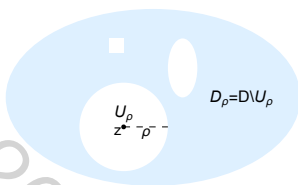
定理8.3.1 (柯西积分公式) 设函数 f 在边界由有限条分段光滑的若当闭曲线组成的有界区域 D 的闭包上全纯。则对于任意 $z \in D$ 都有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad (3)$$

其中 ∂D 是区域 D 的定向边界。

证明：取 $\rho > 0$ 使得 $U_\rho = \{\tilde{z} \in \mathbb{C} : |\tilde{z} - z| \leq \rho\} \subset D$ ，记 $D_\rho = D \setminus U_\rho$ 。如图：

Out[27]=



令 $g(\zeta) = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ ， $\zeta \in D_\rho$ 。

练习：说明函数 $g(\zeta)$ 在 D_ρ 的闭包上全纯。

则应用定理8.2.5有

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D_\rho} g d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 0. \quad (4)$$

注意这里的 ∂U_ρ 取了逆时针定向。

练习：验证当 $\rho \rightarrow 0$ 时，

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \rightarrow f(z). \quad (5)$$

提示：利用等式 $\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} + \frac{f(z)}{\zeta - z}$ 。

于是，由等式(4)和极限(5)可以推出(3)。

证毕。

注：(i) 若 z 为区域 D 的外点，则式(3)中的积分为0，因为此时被积函数在 $\bar{D}$ 上是全纯的；(ii) 由柯西积分公式可知，对于在区域 D 的闭包上全纯的函数，它在 D 中任意内点的取值完全由它边界点上的取值确定。

直接利用柯西积分公式(3)，可得到下述全纯函数的均值性质：

定理8.3.2 令函数 f 在区域 D 上全纯。对 $\forall z \in D$ 和 $r > 0$ ，若 $\{|\zeta - z| \leq r\} \subset D$ ，则

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + r e^{it}) dt.$$

证明：将道路表达式 $\zeta(t) = z + r e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$ 直接代入柯西积分公式 (3) 可得。具体留作练习！

练习：利用定理8.3.2证明代数基本定理。

提示：若多项式 $p(z)$ 没有根，则 $\frac{1}{p(z)}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数，则对于任意 $r > 0$ ，等式 $\frac{1}{p(0)} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{p(re^{it})} dt$ 成立，则可推出 $\frac{1}{|p(0)|} < \frac{1}{2|p(0)|}$ ，矛盾。

定理8.3.3 令 f 是区域 D 上的全纯函数。则

(i) 它的导数也是区域 D 上的全纯函数；

(ii) 若闭圆盘 $U \subset D$ ，则对于 U 的每一个内点 z ，都有

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta, \quad n = 1, 2, \dots.$$

证明：结论(i)可以由结论(ii)得到。对于结论(ii)，当 $n = 1$ 时，直接在柯西积分公式 (3) 等号两边对 z 求导。任取 $z_j \in U$, $z_j \rightarrow z$ ，则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(z_j) - f(z)}{z_j - z} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U} \left(\frac{f(\zeta)}{\zeta - z_j} - \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \right) \frac{1}{z_j - z} d\zeta \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U} f(\zeta) \left(\frac{1}{\zeta - z_j} - \frac{1}{\zeta - z} \right) \frac{1}{z_j - z} d\zeta. \end{aligned}$$

注意到当 $n \rightarrow \infty$ 时，上述被积分函数对于 $\zeta \in \partial U$ 一致地收敛到 $f(\zeta) \frac{1}{(\zeta - z)^2}$ ，因此积分和求极限可以交换顺序。于是，等式在 $n = 1$ 时成立。对于 $n > 1$ 的情形，我们应用数学归纳法。假设 $n = k - 1$ 时等式成立，也任取 $z_j \in U$, $z_j \rightarrow z$ ，则

$$\frac{f^{(k-1)}(z_j) - f^{(k-1)}(z)}{z_j - z} = \frac{(k-1)!}{2\pi i} \int_{\partial U} f(\zeta) \left(\frac{1}{(\zeta - z_j)^k} - \frac{1}{(\zeta - z)^k} \right) \frac{1}{(z_j - z)} d\zeta \rightarrow \frac{k!}{2\pi i} \int_{\partial U} f(\zeta) \frac{1}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta.$$

因此 $n = k$ 时等式也成立。

证毕。

根据定理8.3.3，全纯函数必然是无穷次可导的。这是一个与实变函数截然不同的深刻性质：我们已熟知连续可导的实变函数，其导函数则不一定可导。

柯西-古萨特定理(定理7.2.3)的逆定理也是成立的。特别地，

定理8.3.4 (莫雷拉 Morera) 如果函数 f 在区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上连续且对于任意的闭三角区域 $\Delta \subset D$ 都有 $\int_{\partial \Delta} f dz = 0$ ，那么 f 在 D 上是全纯的。

证明：令 $\bar{U}$ 是任意包含在 D 内的闭圆盘，则由定理7.2.4的证明过程(及其后的注)可知 f 在开圆盘 U 上有原函数 F 而且 F 在 U 上全纯。则根据定理8.3.3 $f = F'$ 在 U 上也是全纯的。

证毕。

8.4 习题

1、证明：(i) 道路 $\gamma_1(t) = e^{i2\pi t}$ 和 $\gamma_2(t) = 1 + 2e^{i2\pi t}$, $t \in [0, 1]$, 在区域 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上是同伦的；(ii) 道路 $\gamma_3(t) = e^{i6\pi t}$ 和 $\gamma_4(t) = e^{i8\pi t}$, $t \in [0, 1]$, 在区域 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上是不同伦的但在区域 $B(0, 2) := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 2\}$ 上是同伦的。

2、设 f 为单连通区域 D 上的全纯函数而且不取零值。证明：

(i) 存在 D 上的全纯函数 g 使得 $e^{g(z)} = f(z)$, $\forall z \in D$;

(ii) 对任意的正整数 $q \geq 1$, 都存在 D 上的全纯函数 g_q 使得 $(g_q(z))^q = f(z)$, $\forall z \in D$ 。

3、令 γ 是 $\mathbb{C}$ 上的光滑若当曲线, f 是 γ 上的连续函数。对于每个 $m \in \mathbb{N}$, 定义函数

$$F_m(z) : \mathbb{C} \setminus \gamma \rightarrow \mathbb{C}, F_m = \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^m} d\zeta.$$

证明：函数 F_m , $\forall m \in \mathbb{N}$, 在区域 $\mathbb{C} \setminus \gamma$ 上都是全纯的而且 $F_m' = m F_{m+1}$ 。

4、令 f 是区域 $\mathbb{C}$ 上 $\mathbb{R}$ -可微的函数, 且对于任意圆周 γ , 都有 $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ 。

证明： f 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数。

5、计算积分 (i) $\int_{|z|=1} \frac{\sin e^z}{z^3 - 9z^2 + 26z - 24} dz$; (ii) $\int_{|z|=2} \frac{1}{z^{741} + 1} dz$ 。

6、已知 $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}/2$ 。计算(Fresnel积分)

(i) $\int_0^{\infty} \cos(x^2) dx$; (ii) $\int_0^{\infty} \sin(x^2) dx$; (iii) $\int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos(2bx) dx$, $b > 0$ 。

7、令 $D \subset \mathbb{C}$ 是分段光滑若当闭曲线的外区域, f 为 $\bar{D}$ 上的全纯函数, 而且 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = A \in \mathbb{C}$ 。

证明： $\forall z \in D$, $f(z) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + A$, 其中 ∂D 为逆时针定向。

8、令 $D \subset \mathbb{C}$ 为区域, f 为 D 上的全纯函数且存在 $M > 0$ 使得 $|f(z)| \leq M$, $\forall z \in D$ 。

证明： $|f'(z)| \leq \frac{M}{\text{dist}(z, \partial D)}$, $\forall z \in D$ 。

9、令 $D \subset \mathbb{C}$ 是有界区域, $f : D \rightarrow D$ 是全纯函数。若 $a \in D$ 满足 $f(a) = a$ 。

证明： $|f'(a)| \leq 1$ 。

10、(泰勒展开与积分余项) 令 $D \subset \mathbb{C}$ 是区域而 f 为 D 上的全纯函数。证明：对于任意 $z_0, z_1 \in D$ 和 D 上连接 z_0 和 z_1 的光滑道路 γ (即 $\gamma(0) = z_0$ 和 $\gamma(1) = z_1$), 都有

$$f(z_1) = f(z_0) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z_1 - z_0)^k + \frac{1}{n!} \int_{\gamma} (z_1 - \zeta)^n f^{(n+1)}(\zeta) d\zeta, \forall n \in \mathbb{N}.$$

11、令 $D \subset \mathbb{C}$ 是有界区域且 ∂D 为分段光滑的闭道路, $f(z)$ 为 $D \cup \partial D$ 上的实光滑函数, $f(z) = f(x, y)$, $z = x + iy$ 。证明：(i) $\int_{\partial D} f(z) dz = 2i \int_D \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} dx dy$;

(ii) (庞贝乌 Pompeiu 公式) $f(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_D \frac{f(z)}{z-w} dz - \frac{1}{\pi} \int_D \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \frac{1}{z-w} dx dy$ 。